

1. Quale tra questi tests valuta l'effetto degli ormoni tiroidei sul metabolismo:

- a. glicemia
- b. azotemia
- c. * colesterolemia
- d. transaminasi
- e. creatininemia

2. In caso di emergenza se non si conosce il gruppo del paziente:

- a. si devono trasfondere emazie concentrate di gruppo compatibile
- b. non si deve trasfondere
- c. si devono trasfondere emazie sospese in plasma AB
- d. * si devono trasfondere emazie concentrate di gruppo 0 Rh neg
- e. si può trasfondere qualunque gruppo ma con cautela

3. Quale di questi indicatori biochimici compare in corso di tumori ectopici:

- a. * gonadotropina corionica (HCG)
- b. antigene carcinoembrionale (CEA)
- c. antigene prostatico specifico(PSA)
- d. antigene tissutale specifico(TPS)
- e. enolase neurone specifico (NSE)

4. L'istamina è un mediatore chimico:

- a. membrano-associato
- b. * granulo-associato
- c. neoformato
- d. di origine linfocitaria
- e. di origine macrofagica

5. Il morbo di Basedow-Graves è una forma di ipertiroidismo dovuta essenzialmente a:

- a. aumento dell'attività dell'ormone tireotropo
- b. aumento della concentrazione dell'ormone tireotropo
- c. * presenza di anticorpi contro il recettore dell'ormone tireotropo

- d. diminuzione dell'attività dell'ormone tireotropo
- e. presenza di anticorpi anti-antigene microsomiale tiroideo

6. In quali di queste situazioni aumentano i livelli della globulina legante la tiroxina (TBG):

- a. sindrome nefrosica
- b. * gravidanza
- c. cirrosi epatica
- d. sindrome di Cushing
- e. irsutismo

7. Quale tra i seguenti fattori potenzia la formazione del trombo:

- a. prostaciclina
- b. plasmina
- c. * trombossano
- d. antitrombina III
- e. eparina

8. Il type& screen:

- a. serve ad eseguire la tipizzazione ABO del paziente
- b. * fornisce informazioni sull'assetto anticorpale complessivo del paziente
- c. fornisce informazioni sulla compatibilità di un singolo emocomponente
- d. serve ad eseguire la tipizzazione Rh del donatore
- e. fornisce informazioni sulla tipizzazione ABO Rh

9. Si induce il condizionamento mediante:

- a. l'infusione di cellule staminali
- b. la somministrazione di fattori di crescita
- c. la somministrazione di emocomponenti
- d. la GvHD
- e. * la chemioterapia

10. Un aumento di LH sierico dopo stimolo con GnRH si ha in caso di:

- a. malattia ipofisaria
- b. malattia ipotalamica
- c. * malattia testicolare primitiva

- d. alterazione della differenziazione sessuale
- e. persistenza del dotto di Muller

11. L'eritropoietina regola la produzione midollare ed immissione nel circolo periferico di:

- a. elementi maturi della serie granulocitica
- b. * reticolociti
- c. linfoblasti T e B
- d. solo elementi della serie mieloide
- e. tutti gli elementi in maturazione midollare

12. Quale di questi ormoni non aumenta progressivamente fino al termine della gravidanza:

- a. estradiolo
- b. progesterone
- c. estriolo
- d. *BHCG
- e. PRL

13. L'anemia emolitica autoimmune da anticorpi caldi è caratterizzata da:

- a. test di Coombs diretto positivo solo per C3
- b. test di Coombs diretto negativo e indiretto positivo
- c. test di Coombs diretto positivo per IgM anti-e
- d. test di Coombs diretto positivo per IgM anti-Rh29
- e. * test di Coombs diretto positivo per IgG

14. Qual è il marcatore biochimico del difetto della 21-idrossilasi:

- a. testosterone
- b. 11-deossi-cortisolo
- c. idrocortisone
- d. * 17OH-idrossiprogesterone
- e. 17OH-idrossipregnenolone

15. Quale è la durata del periodo finestra nel caso di infezione da HIV:

- a. 8-10 anni
- b. 12-15 mesi
- c. 10-15 giorni

- d. 1-2 settimane
- e. * 8-12 settimane

16. I PIVKA rappresentano:

- a. fattori di aggregazione piastrinica
- b. derivati dell'acido pipemidico
- c. fattori indotti dall'assenza della vit.B12
- d. * fattori indotti da antagonisti della vit.K
- e. antiaggreganti piastrinici

17. Anticorpi incompleti di tipo IgG provocano anemia emolitica perché:

- a. determinano una emolisi intravascolare
- b. favoriscono l'eritrofagocitosi
- c. favoriscono il sequestro splenico
- d. a+b
- e. * b+c

18. Per la diagnosi di laboratorio di pregressa epatite da HAV è necessario valutare:

- a. la presenza dell' acido nucleico virale (RNA) nelle feci del paziente
- b. la presenza dell' acido nucleico virale(RNA) nel siero del paziente
- c. * la presenza di Immunoglobuline G anti HAV
- d. la presenza di Immunoglobuline M anti HAV
- e. il titolo (>100 UI) di Immunoglobuline G anti HAV

19. Le cellule staminali emopoietiche:

- a. esprimono l'antigene CD133+
- b. hanno la capacità di automantenersi
- c. presentano una divisione mitotica asimmetrica
- d. sono comprese nella popolazione CD34+
- e. * tutte le precedenti

20. Nella formula leucocitaria qual è l'elemento cellulare meno rappresentato:

- a. linfociti
- b. neutrofili
- c. * basofili

- d. eosinofili
- e. monociti

21. Quali dei seguenti ormoni ha azione ipoglicemizzante:

- a. tiroxina
- b. ACTH
- c. cortisolo
- d. adrenalina
- e. * nessuno dei precedenti

22. La presenza dei corpi di Auer intracitoplasmatici è caratteristica peculiare della:

- a. leucemia linfoblastica acuta dello stipite T
- b. * leucemia mieloide acuta
- c. leucemia linfoblastica acuta dello stipite B
- d. leucemia megacarioblastica
- e. leucemia linfoide cronica

23. Quale di queste patologie si riscontra in un soggetto femminile con valori sierici bassi di FSH, bassi di LH, bassi di progesterone ed elevati di estradiolo:

- a. pubertà precoce
- b. * tumore femminilizzante
- c. Sindrome di Turner
- d. ipopituitarismo
- e. ovaio policistico

24. L'increzione di paratormone è regolata principalmente dai livelli di:

- a. * calcemia
- b. fosfatemia
- c. kaliemia
- d. cloremia
- e. aldosterone

25. La coagulazione del sangue in vitro avviene più rapidamente mediante aggiunta di:

- a. fattore antiemofilico A
- b. citrato di sodio
- c. prostaciclina

- d. * tromboplastina tissutale
- e. tromboplastina plasmatica

26. Qual è il contenuto di iodio che deve essere quotidianamente introdotto per evitare il gozzo da carenza iodica?

- a. 10 g
- b. 25g
- c. 50g
- d. 75g
- e. * 150g

27. Il tempo di protrombina (PT) è indicativo della carenza:

- a. del fattore VIII
- b. dell'attività von Willebrand
- c. del fibrinogeno
- d. del fattore Hagemann
- e. * dei fattori II e VII

28. Indicare un valore normale di glicemia a digiuno:

- a. 180 mg/dL
- b. 90 g/dL
- c. * 70-105 mg/dl
- d. 5.5 mmol/L
- e. 5.5 nmol/L

29. Marcatori tumorali circolanti:

- a. Sono sempre segno di neoplasia
- b. Sono sempre presenti in soggetti malati ed assenti in soggetti sani
- c. * Sono associati a neoplasie ma, alcuni di essi sono riscontrabili anche in altre patologie o durante alcune fasi particolari di sviluppo dell'individuo
- d. Sono tutti selettivamente tumore-specifici
- e. Sono proteine infiammatorie

30. Quale tra questi germi piogeni sostiene più spesso le flogosi suppurative?

- a. * stafilococco aureo
- b. stafilococco epidermidis

- c. streptococco fecale
- d. streptococco viridans
- e. diplococco

31. Quale di queste proprietà possiede l'aldosterone?

- a. è secreto dall'apparato iuxtaglomerulare
- b. è secreto in maggior quantità quando la concentrazione plasmatica di K⁺ si abbassa
- c. * attiva il trasporto di Na nel nefrone distale
- d. attiva il riassorbimento di K nel nefrone distale
- e. provoca acidosi

32. Valori di HDL indicativi di rischio molto basso di infarto del miocardio corrispondono a:

- a. 25-35 mg/dl
- b. 35-45 mg/dl
- c. inferiori a 25 mg/dl
- d. * sopra i 75 mg/dl
- e. 45-60 mg/dl

33. Nel siero di un portatore sano del virus dell'epatite B si evidenziano in circolo:

- a. * l'antigene di superficie del virus B (HbsAg) ed assenza di tutti gli altri markers del virus
- b. l'antigene di superficie del virus B (HbsAg) e presenza del DNA virale
- c. l'antigene di superficie del virus B (HbsAg) e l'antigene di replicazione virale (HbeAg)
- d. l'antigene di superficie del virus B (HbsAg) e l'antigene "Core" (HbcAg)
- e. gli anticorpi contro l'antigene di superficie (HbsAb)

34. Come si trasmette il morbillo?

- a. per via oro-fecale
- b. * per via aerea
- c. per via sessuale
- d. per puntura di materiale infetto
- e. per contatto

35. In corso di infarto del miocardio il marcatore che rimane elevato dopo 14 o 15 giorni è:

- a. la mioglobina
- b. la CK

- c. * la troponina T
- d. la LDH
- e. la CK-MB

36. I livelli di renina elevati sono indicativi di:

- a. * Iperaldosteronismo secondario
- b. Epatite alcolica
- c. Mononucleosi infettiva
- d. Iperitiroidismo
- e. Sindrome nefrosica

37. Valori nel siero di gonadotropina corionica (HCG) compatibili con una gravidanza alla dodicesima settimana di gestazione sono:

- a. 5-50 mIU/ml
- b. <5.0 mIU/ml
- c. * 12000 - 270000 mIU/ml
- d. 50 - 500 mIU/ml
- e. 4000 mIU/ml

38. Per la tipizzazione delle sottopopolazioni linfocitarie i linfociti umani vengono comunemente prelevati da:

- a. midollo osseo
- b. linfonodi
- c. milza
- d. * sangue periferico
- e. dotto toracico

39. La colorazione di Gram è specifica per:

- a. virus
- b. micobatteri
- c. * batteri
- d. parassiti
- e. cellule del sangue

40. La reazione di Wassermann viene usata per la diagnosi di quale di queste malattie:

- a. salmonellosi

- b. difterite
- c. gonorrea
- d. brucellosi
- e. * sifilide

41. Cosa si intende per sieroconversione?

- a. l'assenza di anticorpi nel siero acuto
- b. un eccesso di titolo anticorpale
- c. * il passaggio degli anticorpi da classe IgM ad IgG
- d. convalescente rispetto all'acuto
- e. aumento dei linfociti nel sangue periferico

42. Con quale di queste sostanze si ottiene la massima secrezione acida gastrica?

- a. * pentagastrina
- b. glucagone
- c. secretina
- d. colecistochinina
- e. VIP

43. Quando si parla di aplasia?

- a. quando l'organo è diminuito di volume
- b. quando l'organo è aumentato di volume
- c. * quando l'organo è assente
- d. quando l'organo è malformato
- e. nessuna delle precedenti

44. Nelle anemie sideropeniche la transferrina è:

- a. * aumentata
- b. diminuita
- c. normale
- d. aumenta con l'aumentare della ferritina
- e. diminuisce con la diminuzione della ferritina

45. Indicare quale attività enzimatica, fra quelle elencate in seguito, è in grado di attivare in vivo il Plasminogeno a Plasmina, enzima cardine del sistema fibrinolitico:

- a. proteina C Anticoagulante

- b. trombina
- c. * attivatore tissutale del plasminogeno (tPA)
- d. trombomodulina
- e. complesso trombina-antitrombina

46. I test di laboratorio utilizzati per la valutazione del rischio coronarico includono i seguenti parametri eccetto:

- a. colesterolo
- b. trigliceridi
- c. HDL-colesterolo
- d. *VES
- e. LDL colesterolo

47. Quale di queste risposte è esatta per le malattie autoimmuni?

- a. derivano da eccessiva selezione clonale
- b. si verificano quando si instaura una tolleranza indotta da bassa dose di antigene
- c. * consistono in una risposta immunitaria verso antigeni endogeni, con danno ai tessuti
- d. si manifestano essenzialmente con la produzione di autoanticorpi
- e. insorgono nel periodo perinatale di immaturità immunologica

48. Quale delle seguenti immunoglobuline è più strettamente connessa con l'insorgenza dell'attacco dell'asma di natura allergica:

- a. IgG
- b. IgM
- c. IgA
- d. * IgE
- e. IgG e IgM

49. Nella sindrome di Cushing è sempre aumentato:

- a. ACTH plasmatico
- b. DHEA solfato plasmatico
- c. * cortisolo urinario
- d. transaminasi epatiche
- e. Leucociti

50. Uno solo dei seguenti distretti è fisiologicamente sterile:

- a. alte vie respiratorie
- b. * liquor
- c. intestino tenue
- d. condotto uditivo esterno
- e. liquido lacrimale

51. La conferma della diagnosi di "anemia emolitica acquisita" da quale di questi esami immunologici può essere confermata?

- a. tasso di protrombina
- b. test dell'immunofluorescenza
- c. immunoelettroforesi
- d. test di Waaler-Rose
- e. * test di Coombs

52. La sensibilità di un test è influenzata da:

- a. Dalla metodologia utilizzata
- b. Veri negativi
- c. Falsi positivi
- d. Veri positivi
- e. * Falsi negativi

53. Quale di queste risposte per la bilirubina "diretta" è vera?

- a. si produce direttamente nei globuli rossi senza intervento della milza
- b. non è solubile in acqua
- c. proviene dal catabolismo dei gruppi eme non derivati dall'emoglobina
- d. è escreta direttamente dal rene senza passaggio dal fegato
- e. * è coniugata con acido glicuronico

54. Quale è la forma infettante di T. gondii:

- a. * oocisti
- b. ameboicita
- c. tachizoite
- d. trofozoite
- e. nessuna di queste

- 55. Qual è il rischio di generare figli affetti da emofilia quando nella coppia di genitori il padre ne è affetto?**
- a. 25%
 - b. 50%
 - c. 50% dei figli maschi
 - d. 100% dei figli maschi
 - e. * nessuno dei precedenti
- 56. Quali sono i prodotti della glicolisi anaerobica?**
- a. * acido lattico
 - b. anidride carbonica ed acqua
 - c. acidi grassi ed acqua
 - d. glucosio ed acqua
 - e. anidride carbonica ed acido acetico
- 57. Quando la batteriuria è considerata indice di infezione delle vie urinarie?**
- a. 10(alla sesta) colonie per ml
 - b. 10(alla quarta) colonie per ml
 - c. * 10(alla quinta) colonie per ml
 - d. 10(alla terza) colonie per ml
 - e. 10(alla seconda) colonie per ml
- 58. In caso di epatopatia cronica quali variazioni delle proteine sieriche sono riscontrate con maggiore frequenza?**
- a. * diminuzione della prealbumina e dell'albumina ed aumento policlonale delle gamma-globuline
 - b. decremento di prealbumina ed aumento di aptoglobina
 - c. diminuzione dell'alfa-1 -antitripsina
 - d. diminuzione dell'albumina, aumento dell'alfa-2-macroglobulina, decremento delle gamma-globuline
 - e. gammopatia monoclonale
- 59. Helicobacter pylori è responsabile di:**
- a. tiifite
 - b. angiocolite
 - c. pancreatite

- d. * gastrite ed ulcera peptica
- e. colite ulcerosa

60. Il fattore VIII della coagulazione è normale nelle seguenti condizioni patologiche:

- a. Tromboembolia
- b. Fase post-operatoria
- c. * Epatopatie gravi
- d. malattia di von Willebrand
- e. Coagulazione intravasale diffusa

61. Nei casi di eritroblastosi fetale, con quale indagini si valuta la presenza, nel sangue della madre, di anticorpi anti-eritrociti fetali:

- a. esame emocromocitometrico con formula leucocitaria
- b. tesse di fragilità osmotica
- c. test di Coombs diretto
- d. * test di Coombs indiretto
- e. test di Waaler-Rose e test al lattice (RAtest)

62. Qual è l'azione principale della bile?

- a. * emulsione dei grassi
- b. idrolizzazione dei carboidrati
- c. azione nel metabolismo proteico
- d. fosforilizzazione di glucosio
- e. neutralizzazione di acidi grassi

63. Quale delle seguenti azioni è espletata dall'insulina:

- a. * aumento della sintesi di glicogeno
- b. stimolazione della glicogenolisi epatica
- c. diminuzione della sintesi proteica
- d. stimolazione chetogenesi
- e. ridotta conversione del glucosio in grassi

64. La malattia emolitica del neonato da anti-D può verificarsi più facilmente se:

- a. la madre e il padre sono entrambi 0 Rh (D) negativi
- b. se la madre è 0 Rh (D) positivo e il padre A Rh (D) negativo
- c. * se la madre è A Rh (D) negativo e il padre 0 Rh (D) positivo

- d. se la madre è O Rh (D) negativo e il padre A Rh (D) positivo
- e. se la madre è O Rh (D) negativo e il padre B Rh (D) positivo

65. Le talassemia major è dovuta:

- a. sostituzione di un aminoacido a livello delle catene beta
- b. * a persistente sintesi di emoglobina F (HbF) con valori tra il 40% e il 90% dell'emoglobina totale
- c. mancata associazione delle catene alfa con le catene beta
- d. ossidazione irreversibile dello ione ferroso (bivalente) a ione ferrico (trivalente)
- e. variazione della solubilità dell'emoglobina nella sua forma deossigenata

66. Il siero di un individuo di gruppo A/RhD- agglutinerà emazie:

- a. O/RhD+
- b. A/RhDC
- c. A/RhD+
- d. * B/RhD+
- e. O/RhDPatologia

67. Tra le azioni farmacologiche una delle seguenti è tipica dei glucocorticoidi, quale?

- a. antipiretica
- b. antivirale
- c. * immunosoppressiva
- d. analgesica
- e. antiipertensiva

68. L'aptoglobina diminuisce in corso di:

- a. infezioni
- b. necrosi tissutale
- c. ustioni
- d. sindrome nefrosica
- e. * emolisi intravascolare

69. Quali di queste analisi è importante richiedere per la determinazione dell'equilibrio acido/base?

- a. Potassiemia
- b. * pCO₂
- c. Sodiemia

- d. Glicemia
- e. Osmolarità urinaria

70. Quali immunoglobuline indicano una infezione in atto:

- a. IgE
- b. IgA
- c. IgD
- d. * IgM
- e. IgG

71. Di quale di questi composti NON è precursore il colesterolo?

- a. acidi biliari
- b. ormoni glucocorticoidi
- c. vitamina D
- d. * alfa-tocoferolo
- e. androgeni ed estrogeni

72. Il sodio citrato agisce come anticoagulante:

- a. * legando gli ioni-Calcio
- b. legando il complemento
- c. attivando il complemento
- d. rendendo instabile il C1qrs ed impedendo l'attivazione del Complemento
- e. impedendo la formazione della Trombina

73. La tossina botulinica:

- a. penetra attraverso gli assoni neuronali
- b. viene inattivata a 37 C° per 5 minuti
- c. inibisce la sintesi proteica
- d. viene prodotta da sòpore essiccate
- e. * inibisce la trasmissione sinaptica nelle giunzioni neuromuscolari

74. La creatinina plasmatica è un indicatore la cui concentrazione può essere alterata in corso di:

- a. patologia polmonare
- b. * patologia muscolare
- c. patologia cardiaca

- d. patologia endocrina
- e. patologia pancreatica

75. La presenza di nitriti nelle urine è indice di:

- a. emorragia delle vie urinarie
- b. * elevata carica batterica
- c. diabete mellito
- d. insufficienza renale acuta
- e. disidratazione

76. Quale proteina trasporta il ferro nel plasma?

- a. emoglobina
- b. * transferrina
- c. ceruloplasmina
- d. albumina
- e. aptoglobulina

77. Una di queste Ig sostiene la risposta ad una stimolazione antigenica secondaria, quale:

- a. * IgG
- b. IgM
- c. IgE
- d. IgA
- e. IgD

78. Nel test di Coombs diretto vengono utilizzati:

- a. emazie di montone e siero del paziente
- b. anticorpi anti-TSH
- c. * emazie del paziente, anticorpi anti-Ig umane e anti-complemento
- d. emazie del paziente tenute a 4°C per 36 ore
- e. siero del paziente

79. Che funzione hanno le cellule di Langerhans?

- a. riserve di materiale
- b. neutralizzanti gli enzimi lisosomiali
- c. neutralizzanti l'istamina

- d. * sito di contatto per l'antigene
- e. killer dei linfociti T

80. Nella diagnosi di pancreatite acuta quali sono i tests più attendibili?

- a. bilirubinemia
- b. fosfatasi alcalina
- c. * amilasi e lipasi
- d. urobilinogeno
- e. pancreozimina

81. Quali fattori della coagulazione sono inattivati selettivamente dal complesso Proteina C/ProteinaS:

- a. fattori vitamina-K dipendenti
- b. * fattori V e VIII
- c. Trombina e Fibrinogeno
- d. Fattore X e Protrombina
- e. nessuno di questi

82. Cosa si intende per opsonizzazione?

- a. rimozione di detriti extracellulari per mezzo di particolari enzimi digestivi
- b. * processo attraverso cui gli anticorpi rendono i batteri suscettibili alla fagocitosi
- c. distruzione enzimatica di grandi particelle di materiale estraneo
- d. distruzione della barriera di fibrina che si forma intorno ai batteri in certe infezioni
- e. lisi anticorpale di batteri con l'intervento del complemento

83. Quale di queste substrutture non è presente nei Procarioti?

- a. Ribosomi
- b. * membrana nucleare
- c. membrana citoplasmatica
- d. cromosoma
- e. apparato del Golgi

84. Le Anemie Megaloblastiche sono caratterizzate da:

- a. una ridotta sintesi di Emoglobina a livello dei precursori eritroidi midollari
- b. * un aumento del volume corpuscolare medio (MCV)
- c. una errata incorporazione dello ione Fe^{++} nel gruppo eme

- d. un difetto della sintesi delle proteine di membrana del globulo rosso
- e. nessuna di queste risposte è esatta

85. Quale di queste sostanze aumenta nel siero di soggetti con sindrome di Zollinger-Ellison?

- a. * gastrina
- b. glucagone
- c. insulina
- d. eritropoietina
- e. pancreozimina

86. La calcemia è diminuita in una delle seguenti condizioni, quale?

- a. osteoporosi
- b. iperparatiroidismo
- c. * ipoparatiroidismo
- d. metastasi osteocondensanti
- e. iperparatiroidismo terziario

87. Nelle feci di un paziente con epatite virale A per quanto tempo dall'esordio clinico si riscontra il virus?

- a. * meno di 10 giorni
- b. fino a 20 giorni
- c. fino a 30 giorni
- d. fino a 45 giorni
- e. oltre 45 giorni

88. Nella donna in età feconda il momento ottimale per eseguire il prelievocitologico è:

- a. Intorno alla 14° giornata
- b. In periodo preovulatorio
- c. In periodo post-ovulatorio
- d. * Nell'intervallo compreso tra 5 giorni dopo la fine del ciclo e 5 giorni prima del probabile inizio del successivo
- e. In qualunque periodo escluso quello mestruale

89. Calcoli urinari di acido urico si possono osservare:

- a. nel deficit di acido folico
- b. * nelle urine a pH acido

- c. nel diabete mellito
- d. nelle urine a pH neutro
- e. nelle urine a pH basico

90. La bilirubina nelle urine è presente:

- a. nell'anemia aplastica
- b. in condizioni fisiologiche dopo stress
- c. * nell'ittero biliare ostruttivo
- d. nell'insufficienza renale
- e. nella glomerulonefrite

91. Che cosa si intende per microalbuminuria:

- a. livelli di albumina nelle urine inferiori a 20 mg/L
- b. * livelli di albumina nelle urine compresi tra 20 e 200 mg/L
- c. livelli di albumina nelle urine superiori a 300 mg/L
- d. livelli di albumina nel sangue inferiori a 200 mg/L
- e. livelli di albumina nelle urine superiori a 500 mg/L

92. Quale dosaggio sierico risulta indispensabile per identificare precocemente una gravidanza:

- a. progesterone
- b. * hCG
- c. HPL
- d. Estradiolo
- e. Estriolo

93. Cosa caratterizza un essudato:

- a. basso contenuto proteico
- b. presenza di numerosi globuli rossi
- c. * alto peso specifico
- d. colore bruno
- e. basso peso specifico

94. La temperatura ottimale di crescita dei batteri è:

- a. * 35°C
- b. 46°C

- c. 10°C
- d. 0°C
- e. 90°C

95. Qual è il test di laboratorio che è utilizzato per il monitoraggio a lungo termine della terapia in un paziente affetto da diabete di tipo I?

- a. test di tolleranza orale al glucosio
- b. dosaggio della insulina sierica
- c. dosaggio del glucosio nelle urine
- d. * dosaggio dell'emoglobina glicosilata
- e. glucosio sierico "random"

96. Un soggetto vaccinato per epatite B presenta una delle seguenti caratteristiche:

- a. aumento delle transaminasi sieriche
- b. positività sierica dell'HbsAg
- c. aumento della gammaGT
- d. * positività degli anticorpi anti-HbsAg
- e. presenza di anticorpi anti-HAV (sia IgM che IgG)

97. La presenza di urobilinogeno nelle feci è indicativo di:

- a. ostruzione biliare
- b. Epatite virale
- c. Alterazione della flora batterica
- d. * anemia emolitica
- e. Anemia aplastica

98. Quale tra queste caratteristiche è della reazione alla tubercolina di tipo ritardato?

- a. compare entro 1-2 ore
- b. * richiede una popolazione intatta di T-linfociti
- c. presenta infiltrati granulocitari del derma
- d. è osservata solo con piccole molecole di antigene
- e. non richiede una precedente esposizione all'antigene

99. Che cosa indica un papilloma?

- a. un tumore benigno che prende origine dal tessuto connettivo
- b. un tumore connettivale che prende origine da cellule adipose mature

- c. un tumore che prende origine dalle strutture epitelio ghiandolari
- d. un tumore connettivale benigno che ripete la struttura del tessuto mucoso embrionale
- e. * un tumore benigno che deriva dagli epitelii di rivestimento sia della cute che delle mucose

100. Dove si trova la cellula di Langerhans?

- a. nella mucosa gastrica
- b. * nell'epidermide
- c. nelle pareti dei piccoli vasi
- d. nel tessuto osseo
- e. nel pancreas

101. Una donna di gruppo sanguigno B il cui padre è di gruppo sanguigno O, incrociandosi con un uomo di gruppo sanguigno A:

- a. Non può avere figli, perché i gruppi sanguigni A e B sono incompatibili
- b. Può avere figli solo di gruppi A e B
- c. Non può mai avere figli di gruppo O
- d. * Può avere figli di gruppi A, B, AB, O
- e. Può avere figli maschi solo di gruppo A e figlie di gruppo B

102. L'over-espressione dell'oncogene HER-2/neu:

- a. è un marker istotipico di carcinoma polmonare a cellule squamose
- b. * è un fattore predittivo di risposta meno efficace all'ormonoterapia nel carcinoma mammario
- c. è un marker diagnostico di evoluzione da cirrosi a epatocarcinoma
- d. è un marker prognostico di neuroblastoma
- e. si associa a iperproduzione di proteine oncofetal

103. In quali condizioni si può verificare incompatibilità fra madre e feto per il fattore Rh:

- a. padre Rh- e madre Rh-
- b. madre Rh+ e feto Rh-
- c. madre Rh+ e feto Rh+
- d. * madre Rh- e feto Rh+
- e. madre Rh- e feto Rh-

104. La reazione di Wright per la ricerca degli anticorpi anti-Brucella è una reazione sierologica di:

- a. * agglutinazione

- b. fissazione del complemento
- c. precipitazione
- d. emoagglutinazione inversa
- e. ELISA

105. Quali di queste sostanze stimola la secrezione dell'aldosterone?

- a. metirapone
- b. * angiotensina II
- c. propanololo
- d. TSH
- e. cortisolo

106. Può giustificare la presenza di iperpotassemia:

- a. vomito protratto
- b. * emolisi del prelievo
- c. infusione di insulina
- d. alcalosi
- e. diarrea profusa

107. Le mitosi su di uno striscio cervico vaginale:

- a. Sono sempre diagnostiche di carcinoma invasivo
- b. * Possono essere presenti sia in caso di neoplasia che di fenomeni riparativi
- c. Sono indice di rigenerazione epiteliale dopo infezione da GardnerellaV
- d. Sono indice dell'infezione da HPV
- e. Si ritrovano solo nella donna giovane con epitelio in normale rigenerazione

108. Un incremento della concentrazione sierica di alfafetoproteina in gravidanza può suggerire la presenza di:

- a. diabete
- b. sindrome di Down
- c. * difetto del tubo neurale
- d. gestosi
- e. pseudogravidanza

109. L'aumento della transaminasi AST è sempre indicativo di:

- a. patologia epatica

- b. patologia renale
- c. patologia cardiaca
- d. patologia pancreatica
- e. * tutte le risposte sono giuste

110. Il valore massimo accettabile del colesterolo totale, così come indicato nelle linee guida sulla prevenzione cardiovascolare deve essere:

- a. * < 200 mg/dL
- b. > 300 mg/dL
- c. compreso tra 200 e 300 mg/dL
- d. differente tra uomini e donne
- e. nessuna delle precedenti è vera

111. Le cellule tumorali maligne hanno una delle sottoelencate caratteristiche, quali?

- a. * perdita dell'inibizione da contatto
- b. aumentata coesione
- c. basso indice mitotico
- d. basso rapporto nucleo/citoplasmatico
- e. perdita del movimento

112. La proteina C reattiva è un indicatore importante di:

- a. * infarto del miocardio
- b. Mieloma multiplo
- c. Shock anafilattico
- d. Ipertensione arteriosa
- e. Processo trombotico in atto

113. Quale dei seguenti campioni è idoneo per la ricerca dei batteri anaerobi?

- a. tampone faringeo
- b. tampone uretrale
- c. tampone cervicale
- d. lavaggio bronchiale
- e. * agoaspirati da ascessi o cavità non drenanti

114. Le laringiti acute sono dovute prevalentemente a infezione da:

- a. batteri gram negativi

- b. * adenovirus
- c. miceti
- d. S. aureus
- e. batteri gram positivi

115. Quanto dura normalmente la fase luteale?

- a. da 8 a 10 giorni
- b. meno di 8 giorni
- c. * da 13 a 15 giorni
- d. più di 15 giorni
- e. varia a seconda della lunghezza della fase follicolare

116. Che cosa è la tiroidite di Hashimoto?

- a. * un processo autoimmune
- b. una flogosi cronica aspecifica
- c. una flogosi del rene
- d. una malattia congenita
- e. una malattia rapidamente mortale

117. Per calcolare il Contenuto medio di emoglobina (MCH) necessitano i valori di:

- a. ematocrito e numero di globuli rossi
- b. * emoglobina e numero di globuli rossi
- c. emoglobina ed ematocrito
- d. emoglobina e numero dei leucociti
- e. emoglobina e numero delle piastrine

118. Per un carcinoma epatocellulare quale dei seguenti dati di laboratorio è fortemente indicativo?

- a. aumento della fosfatasi alcalina
- b. aumento della bilirubina indiretta
- c. * aumento di alfafetoproteina nel siero
- d. ipoalbuminemia con inversione del rapporto albumine-globuline
- e. ipergammaglobulinemia

119. Tra i markers tumorali associati all'epatocarcinoma il più importante è:

- a. CA-125

- b. Antigene Specifico Prostatico (PSA).
- c. Antigene Carcino-Embrionario (CEA).
- d. ACTH.
- e. * Alfa-fetoproteina (AFP)

120. In quale dei seguenti casi non aumenta la concentrazione plasmatica dell'amioglobina:

- a. distrofia muscolare
- b. miocarditi
- c. * patologie epatiche
- d. infarto del miocardio
- e. miastenia grave

121. Tra le cellule sottoindicate vi sono quelle caratteristiche dell'infiammazione granulomatosa, quali sono?

- a. * macrofagi
- b. linfociti
- c. polimorfonucleati neutrofili
- d. eosinofili
- e. plasmacellule

122. Quale di queste risposte è esatta per il test di Coombs:

- a. * evidenzia la presenza di immunoglobuline anti-Rh nel siero materno o sulla superficie delle emazie
- b. si effettua inoculando anticorpi anti-Rh alle donne Rh-negative subito dopo il parto
- c. consiste nella exsanguinotransfusione intrauterina del feto colpito da eritroblastosi
- d. utilizza un sistema rivelatore costituito da eritrociti e anticorpi anti-eritrociti
- e. si può effettuare solo nelle primipare

123. Il Ca 19.9 è un indicatore di neoplasia:

- a. tiroidea
- b. * pancreatica
- c. prostatica
- d. cerebrale
- e. ossea

124. Indicare quale molecola anticorpale, fra quelle elencate in seguito, è in grado di proteggere l'individuo da un successivo contagio col virus B:

- a. anticorpo anti-core (HBcAb)
- b. * anticorpo anti-antigene di superficie (HBsAb)
- c. anticorpo anti-antigene E (HBeAg)
- d. anticorpo anti-antigene delta (HdeltaAb)
- e. nessuna

125. Quale di questi componenti plasmatici ha il maggior contenuto di colesterolo?

- a. chilomicroni
- b. HDL
- c. VLDL
- d. * LDL
- e. albumina

126. La coppia di isoenzimi LDH nelle epatopatie

- a. LDH1 e LDH2
- b. LDH2 e LDH3
- c. LDH3 e LDH4
- d. * LDH4 e LDH5
- e. LDH2 e LDH5

127. Quali di questi microorganismi trasformano l'urea provocando urine alcaline?

- a. E.coli
- b. * protei
- c. stafilococchi
- d. streptococchi
- e. tutti i precedenti

128. L'abnorme produzione di serotonina quale di queste malattie caratterizza?

- a. sindrome di Whipple
- b. sindrome di Gardner
- c. sindrome di Zollinger-Ellison
- d. * sindrome da carcinoide
- e. tifo addominale

129. Quale categoria di pazienti è a rischio d'infezioni da agenti opportunisti?

- a. nuotatori
- b. aviatori
- c. * trapiantati
- d. autistici
- e. nessuno

130. Che tipo di tecnica è l'immunofluorescenza?

- a. * immunoistochimica
- b. radioimmunologico
- c. gascromatografica
- d. chimico-fisico
- e. biologia molecolare

131. Una sola di queste affermazioni riguardanti l'incompatibilità RH è vera quale?

- a. * un aborto spontaneo frequentemente determina la sensibilizzazione della madre nei confronti dell'antigene D
- b. l'eritroblastosi fetale dei neonati non è in relazione al loro ordine di nascita
- c. se la madre ed il figlio sono incompatibili oltre che per il fattore Rh anche per i fattori ABO, la forma morbosa è raramente grave
- d. l'exsanguino- trasfusione è il metodo migliore per prevenire la malattia del neonato
- e. l'antigene principale del sistema antigenico Rh, capace di stimolare la difesa immunitarie materne è l'E

132. Quale di queste vitamine non è correttamente definita con la corrispondente sigla?

- a. acido ascorbico - vitamina C
- b. alfa-tocoferolo - vitamina E
- c. * piridossalfosfato - vitamina B2
- d. tiamina - vitamina B1
- e. cianocobalamina - vitamina B12

133. La determinazione della clearance della creatinina

- a. Misura la funzione renale in maniera più accurata della creatinemia in tutte le condizioni di insufficienza renale perché non è penalizzata da alcuna variabile
- b. * Esprime i valori del filtrato glomerulare e della velocità di filtrazione e deve essere calcolata in associazione con il valore della creatinemia
- c. Si basa su un unico prelievo di urine in qualsiasi momento della giornata
- d. E' un indicatore di funzionalità muscolare

- e. Indica la capacità di assorbimento della mucosa gastrointestinale

134. Le gonadotropine risultano elevate in una delle seguenti situazioni fisiologiche:

- a. pubertà
- b. infanzia
- c. * gravidanza
- d. menopausa
- e. durante alcuni periodi del ciclo mestruale

135. La precisione analitica è sinonimo di

- a. * Riproducibilità
- b. Elevata specificità
- c. Elevata sensibilità e specificità
- d. Corretta esecuzione del test
- e. Accuratezza

136. Con il metodo di Gram, come appaiono colorati i batteri Gram positivi?

- a. rosa
- b. non si colorano
- c. * bleu-violetto
- d. verde
- e. nero

137. Per eseguire un'emocoltura si deve raccogliere un campione:

- a. di emazie concentrate
- b. di siero di sangue
- c. * di sangue fluido
- d. di sangue privo di leucociti
- e. di sangue coagulato

138. A cosa si associa più frequentemente il sarcoma di Kaposi?

- a. infezione luetica
- b. leucemia
- c. diabete
- d. deficit immunità umorale (linf. B)

- e. * deficit immunità cellulare (linf. T)

139. La concentrazione di urea nel plasma può variare in seguito a:

- a. differente apporto proteico con la dieta
- b. differente grado di perfusione renale
- c. alterata funzione epatica
- d. aumentato catabolismo tissutale
- e. * tutte le risposte sono esatte

140. La presenza di anticorpi antiendomizio nel sangue è indicativa di:

- a. tiroidite autoimmune
- b. cirrosi autoimmune
- c. pancreatite acuta
- d. * morbo celiaco
- e. ulcera peptica

141. L'herpesvirus di tipo 2 coinvolge primitivamente:

- a. * i genitali
- b. la cute perilabiale
- c. la mucosa del retto
- d. le meningi
- e. la mucosa gastrica

142. In quale delle seguenti patologie il rapporto AST/ALT mitocondriale può essere alterato:

- a. nell'angina
- b. * patologia epatica alcolica
- c. malnutrizione
- d. nell'ittero neonatale
- e. nell'ipertensione renale

143. Quale di questi metodi di prelievo è più usato per l'urinocoltura?

- a. primo getto
- b. mitto finale
- c. catetere vescicole
- d. * mitto intermedio

e. raccolta delle 24 ore

144. Un aumento della fosfatasi acida nel siero indica:

- a. * tumore metastatico della prostata
- b. leucemia linfatica cronica
- c. glomerulonefrite cronica
- d. rettocolite ulcerosa
- e. epatite alcolica

145. La mutazione puntiforme:

- a. è una modificazione di entità modesta, che non altera il messaggio genetico
- b. * riguarda un solo nucleotide e consiste nella sua sostituzione, inserzione o delezione
- c. consiste in una alterazione del genoma che rende impossibile la codificazione di una proteina
- d. si verifica solo nei geni strutturali
- e. consiste nella formazione di un chiasma puntiforme tra cromosomi omologhi

146. Qual è il tipo più comune di aneuploidia?

- a. monosomia
- b. diploidia
- c. * trisomia
- d. poliploidia
- e. tetraploidia

147. L'anticorpo normalmente presente nel siero di individui di gruppo sanguigno B è:

- a. * anti - A
- b. anti - B
- c. anti - C
- d. anti -A, B
- e. anti - H

148. Che cos'è la setticemia?

- a. la presenza di focolai infettivi e di germi non solo in circolo ma anche in vari organi e tessuti
- b. la presenza di batteri in circolo in assenza di manifestazioni cliniche
- c. la presenza di un elevato tasso di tossine batteriche in circolo
- d. * la presenza di batteri e delle loro tossine in circolo con manifestazioni cliniche

- e. una flogosi acuta da germi gram-negativi

149. Nelle faringiti acute e nelle tonsilliti si esegue:

- a. * la ricerca colturale di *S. pyogenes*
- b. la ricerca di anticorpi antivirali specifici
- c. esame colturale per la *Candida*
- d. dosaggio delle immunoglobuline IgA
- e. Emogasanalisi

150. La protidemia diminuisce:

- a. nella macroglobulinemia di Waldenström
- b. Infiammazione cronica
- c. * Nella sindrome nefrosica
- d. nella cirrosi epatica
- e. nella sarcoidosi

151. L'enzima catalasi è presente in quale di questi batteri, quale:

- a. * *Staphylococcus aureus*
- b. *Streptococcus pyogenes*
- c. *Diplococcus pneumoniae*
- d. *Streptococcus faecalis*
- e. enterococco

152. Quale di queste situazioni si ha nella sindrome di Gilbert?

- a. un aumento di frequenza
- b. * iperbilirubinemia non coniugata
- c. bilirubina coniugata
- d. aumento dell'attività delle transferasi
- e. frequenti coliche biliari

153. Che cos'è la batteriemia?

- a. la presenza di focolai infettivi e di germi non solo in circolo ma anche in vari organi e tessuti
- b. * la presenza di batteri in circolo in assenza di manifestazioni cliniche
- c. la presenza di un elevato tasso di tossine batteriche
- d. la presenza di batteri e delle loro tossine in circolo con manifestazioni cliniche

- e. la presenza di una flogosi acuta sostenuta da germi gram-negativi

154. Quali tra questi organismi sono considerati microorganismi?

- a. vermi
- b. funghi
- c. * batteri
- d. insetti
- e. tutti questi elencati

155. Quale è la forma più frequente di tumore testicolare?

- a. tumore delle cellule di Leydig
- b. * seminoma
- c. sarcoma
- d. carcinoma a piccole cellule
- e. adenocarcinoma

156. L'aumento in circolo di Omocisteina, che può causare stato trombofilico, è da imputare ad un deficit di quale complesso vitaminico:

- a. vitamina C e vitamina B6
- b. * vitamina B12 e folati
- c. vitamina B1 e B6
- d. vitamina A e C
- e. vitamina C e B1

157. Qual è la caratteristica di una malattia ereditaria con carattere autosomico recessivo:

- a. uno dei genitori avrà sempre la malattia
- b. tutti i figli del paziente manifestano la malattia
- c. * ambedue i genitori del paziente portano il carattere recessivo
- d. i fratelli o sorelle del paziente hanno il 50% delle probabilità di ereditare la malattia, se i genitori sono entrambi eterozigoti (portatori sani)
- e. la malattia è più frequente nei maschi

158. Quale funzione svolge la pepsina secreta dalle ghiandole gastriche?

- a. * iniziale idrolisi proteica
- b. emulsione dei lipidi
- c. lisi enzimatica dei disaccaridi

- d. completa scissione delle proteine
- e. lisi enzimatica dei legami H

159. Quale dato analitico di laboratorio consente la diagnosi di feocromocitoma:

- a. elevati livelli di ACTH
- b. iperglicemia
- c. elevati livelli di tirosina
- d. * elevati livelli delle catecolamine
- e. elevati livelli 17-KS

160. Quali dei seguenti esami di laboratorio possono essere considerati di prima istanza nella pancreatite acuta?

- a. tripsinogeno
- b. elastasi e fosfolipasi
- c. * amilasi e lipasi
- d. colesterolo-esterasi
- e. insulinemia

161. Quale di questi risultati dell'antibiogramma riveste maggiore attendibilità clinica?

- a. sensibilità intermedia
- b. * resistenza
- c. sensibilità moderata
- d. sensibilità
- e. tutte le risposte sono valide

162. Quale indicazione può dare un antibiogramma?

- a. prognostica
- b. * terapeutica
- c. epidemiologica
- d. diagnostica
- e. andamento della febbre

163. Qual è una importante funzione dei neutrofili nell'infiammazione?

- a. * produzione di enzimi proteolitici
- b. formazione di cellule giganti
- c. rallentamento della corrente ematica

- d. prevenzione della diffusione dell'infezione mediante ostruzione dei linfatici
- e. produzione di anticorpi

164. Quale di questi è il bersaglio della calcitonina?

- a. rene
- b. fegato
- c. * tessuto osseo
- d. tessuto cartilagineo
- e. su nessuno di questi

165. Dove sono localizzati il fibrinogeno e la protrombina:

- a. negli eritrociti
- b. nei granulociti
- c. nei linfociti
- d. nelle piastrine
- e. * nel plasma

166. Quali di queste situazioni inibisce la liberazione di insulina dalle cellule pancreatiche?

- a. la stimolazione vagale
- b. * l'ipoglicemia
- c. il glucagone
- d. la secretina
- e. la somministrazione di β_2 stimolanti

167. E' il più specifico e sensibile test per la valutazione del deficit di ferro:

- a. * ferritinemia
- b. transferrinemia
- c. sideremia
- d. MCH
- e. MCV

168. In seguito ad una lesione miocardica le troponine cardiache aumentano nel plasma:

- a. * dopo 1-3 ore dall'infarto
- b. entro 5-10 ore dall'infarto
- c. dopo 24 ore dall'infarto

- d. dopo 72 ore dall'infarto
- e. più precocemente della mioglobina

169. Nella curva di crescita batterica a cosa corrisponde la fase di latenza?

- a. * alla fase di adattamento metabolico
- b. al blocco della suddivisione cellulare
- c. alla fase in cui il numero delle cellule che muoiono supera quello delle cellule vive
- d. alla fase in cui, verificandosi un aumento del numero di cellule, non c'è corrispondente aumento del volume cellulare
- e. alla fase in cui, aumentando i cataboliti nel mezzo di crescita, le cellule rimangono vive ma con metabolismo rallentato

170. Nel sangue di un paziente con ittero emolitico quale forma di bilirubina si trova maggiormente aumentata:

- a. la forma diretta
- b. * la forma indiretta
- c. entrambe le forme (diretta e indiretta)
- d. nessuna delle due forme (diretta e indiretta)
- e. le forme diretta e indiretta saranno variabilmente presenti in funzione dell'eziologia dell'ittero emolitico

171. Una delle seguenti affermazioni NON è vera, quale:

- a. * i virus sono potenti agenti piogeni
- b. i batteri patogeni che penetrano nel corpo spesso provocano gravi infezioni
- c. alcuni batteri possono essere ingeriti dai fagociti ma non digeriti
- d. la quantità, la durata dell'esposizione e la patogenicità di un agente modifica la risposta infiammatoria
- e. i batteri fagocitati prima di essere digeriti devono essere uccisi

172. In gravidanza cosa suggerisce livelli ematici elevati di alfafetoproteina?

- a. diabete
- b. anomalia cromosomica fetale
- c. * difetto del tubo neurale
- d. gestosi
- e. nessuna delle precedenti

173. In corso di patologia pancreatica cronica quale dei seguenti indicatori NON fornisce utili informazioni diagnostiche:

- a. amilasi
- b. tripsina
- c. elastasi
- d. valutazione dei grassi fecali
- e. * D-xilosio

174. E' il marker più utile nel monitoraggio dell'andamento clinico del carcinoma ovarico:

- a. CEA
- b. PSA
- c. * Ca 125
- d. alfaFP
- e. TPA

175. Con chi si combinano gli ioni ferrici nelle cellule della mucosa del tubo digerente?

- a. la transferrina
- b. * la apoferritina
- c. la deferossamina
- d. la emosiderina
- e. i citocromi

176. Qual è l'utilizzo del dosaggio del CEA nel Ca del colon?

- a. diagnosi precoce
- b. stadiazione
- c. * controllo del follow-up della malattia
- d. tutte le precedenti
- e. nessuna delle precedenti

177. In quale delle sottoelencate malattie sono più frequentemente dimostrabili anticorpi sierici anti-citrullina:

- a. * artrite reumatoide
- b. anamia autoimmune
- c. Granulomatosi di Wegener
- d. Panarterite nodosa
- e. Lupus eritematoso

178. Quale tipo di lipoproteine sieriche diventa percentualmente più ricca di trigliceridi esogeni dopo un pasto abbondante?

- a. HDL
- b. LDL
- c. IDL
- d. VLDL
- e. * chilomicroni

179. Quale di questi ormoni stimola sui testicoli umani la produzione di testosterone?

- a. * LH
- b. TSH
- c. FSH
- d. GH
- e. ACTH

180. Quale delle seguenti proteine è il miglior indicatore di un'emolisi intravascolare?

- a. Ferritina
- b. Transferrina
- c. Emosiderina
- d. * Aptoglobina
- e. Ceruloplasmina

181. L'enzima cardine del Sistema Fibrinolitico è:

- a. Alfa-2-Macroglobulina
- b. Alfa-1-Antitripsina
- c. * Plasmina
- d. Trombina
- e. Cardiolipina

182. Quali di questi test possono essere utilizzati per il monitoraggio di un paziente diabetico?

- a. il dosaggio di anticorpi anti-insula pancreatica
- b. la curva di tolleranza al glucosio
- c. la curva insulinemica
- d. il dosaggio del peptide C
- e. * glicemia, glicosuria, emoglobina glicata, fruttosamina

183. Il D-dimero è:

- a. un prodotto di degradazione del fibrinogeno
- b. * un prodotto di degradazione della fibrina stabilizzata
- c. un prodotto di degradazione della trombina
- d. un prodotto di secrezione delle piastrine
- e. un prodotto di secrezione delle cellule endoteliali

184. Quali dei virus elencati non sono compresi negli Enterovirus:

- a. Poliovirus
- b. HTLV
- c. Coxsachie
- d. * Rhinovirus
- e. Virus della rosolia

185. In quale di questi eventi è importante l'enzima glicuronil-trasferasi?

- a. captazione della bilirubina nella cellula epatica
- b. * coniugazione della bilirubina
- c. demolizione dell'Hb
- d. formazione dell'acido delta amino levulinico
- e. escrezione della bilirubina

186. La secrezione di ormone antidiuretico (ADH o vasopressina) è bassa in una delle seguenti patologie:

- a. Tumori del sistema nervoso
- b. * diabete insipido
- c. malaria
- d. morbo di Chron
- e. ulcera peptica

187. Quale di questi è un acido grasso essenziale?

- a. acido stearico
- b. acido oleico
- c. * acido linoleico
- d. acido palmitico
- e. acido propionico

188. Il portatore "cronico" a bassa infettività del virus HBV è caratterizzato dalla presenza in circolo di:

- a. * HbsAg positivo, anti HBe positivo, anti HBc positivo
- b. antigene Core del Virus B (HbcAg) e antigene e
- c. DNA del Virus B in circolo e presenza dell'antigene di replicazione E (ovvero HbeAg)
- d. antigene di replicazione virale E (HbeAg) e anticorpi contro l'antigene di superficie (ovvero HbsAb)
- e. antigene di replicazione virale E (HbeAg) ed anticorpi contro l'antigene Core (HbcAb)

189. Nell'adulto normale la globina della emoglobina è composta da:

- a. una catena alfa ed una beta
- b. * due catene alfa e due beta
- c. due catene alfa ed una beta
- d. due catene alfa e due gamma
- e. una catena alfa e due gamma

190. Qual è la vita media di un eritrocita umano?

- a. 30 giorni
- b. 24 ore
- c. 50 giorni
- d. * 120 giorni
- e. 180 giorni

191. Qual'è la conseguenza di un intervento di tiroidectomia totale?

- a. lesione del nervo ricorrente
- b. ipertiroidismo
- c. tetania
- d. * ipotiroidismo
- e. esoftalmo

192. Le cellule più numerose che si trovano nel liquido sinoviale normale sono:

- a. piastrine
- b. * monociti
- c. neutrofili
- d. eosinofili
- e. emazie

193. L'epatite acuta da virus C da quale di questi elementi è caratterizzata?

- a. diminuzione della VES
- b. Policitemia
- c. * Significativo aumento delle gammaglobuline
- d. diminuiscono le transaminasi
- e. ipogammaglobulinemia

194. Cosa sono le linfocine?

- a. coloranti per linfociti
- b. sostanze di origine batterica ad azione litica sui linfociti
- c. * mediatori solubili dell'immunità cellulare
- d. immunoglobuline
- e. cellule linfoidi

195. Il test di Coombs diretto rileva la presenza di

- a. * anticorpi adesi alle emazie
- b. anticorpi liberi nel siero
- c. eritrociti morfologicamente alterati
- d. eritrociti normocromici
- e. nessuna delle risposte precedenti

196. Per la diagnosi di feocromocitoma risulta utile la valutazione nelle urine di:

- a. * acido vanilmandelico
- b. acido valproico
- c. acido urico
- d. acido ascorbico
- e. acido ossalico

197. Il patogeno più frequentemente isolato da cheratiti suppurative è:

- a. * Staphylococcus aureus
- b. Proteus vulgaris
- c. Enterococcus faecium
- d. Pseudomonas aeruginosa
- e. Haemophilus influenzae

198. Nei casi di eritroblastosi fetale, con quale indagine si valuta la presenza, nel sangue della madre, di anticorpi anti-Rh:

- a. esame emocromcitometrico con formula leucocitaria
- b. test di fragilità osmotica
- c. test di Coombs diretto
- d. * test di Coombs indiretto
- e. test di Waaler-Rose

199. Per completare le indagini di laboratorio nell'anemia sideropenica, l'idosaggio della sideremia

- a. è l'unica indagine che va eseguita
- b. deve essere associato a quello della transferrina
- c. * deve essere associato a quello della transferrina e della ferritina
- d. non è necessario
- e. deve essere associato a quello della emoglobina

200. La diagnostica di laboratorio della beta-talassemia include alterazioni a carico di 2 parametri:

- a. aumento del numero di globuli rossi circolanti e diminuzione della concentrazione sierica di Ferritina
- b. * ridotto volume corpuscolare medio (MCV) ed aumentata concentrazione percentuale di Emoglobina A2 (HbA2)
- c. aumento dell'Ematocrito (Hct) e diminuzione della emoglobina corpuscolare media (MCH)
- d. aumento della Ferritinemia sierica e della concentrazione totale di Emoglobina
- e. nessuna di queste risposte è esatta

201. Quale di questi campioni biologici evidenzierà la presenza di Salmonella typhi nella prima settimana di infezione?

- a. feci
- b. espettorato
- c. urina
- d. * sangue
- e. saliva

202. Nell'assorbimento intestinale dei grassi quale componente della bile è necessario?

- a. colesterolo
- b. bilirubina
- c. le prime due risposte

- d. * sali biliari
- e. nessuno di questi

203. Quale di questi enzimi è stimolato dall'insulina?

- a. esochinasi
- b. * glucochinasi epatica
- c. glucoso-6-fosfatasi
- d. fruttosodifosfatasi
- e. piruvico carbossilasi

204. Qual è la concentrazione di cloruro di sodio in una soluzione fisiologica nell'uomo:

- a. 0,03%
- b. * 0,9%
- c. 1,3%
- d. 2,0%
- e. 3,1 %

205. Dove si può trovare il cromosoma Philadelphia Ph1?

- a. leucemia linfatica cronica
- b. leucemia linfatica acuta
- c. * leucemia mielocitica cronica
- d. leucemia mielocitica acuta
- e. eritroleucemia

206. Quale di questi batteri, causa di dissenteria bacillare, non è una Shigella:

- a. S. boydii
- b. * S. enteritidis
- c. S. dysenteriae
- d. S. sonnei
- e. S. flexneri

207. Un uomo affetto da emofilia trasmette il gene per la malattia:

- a. a tutti i figli maschi
- b. * a tutte le figlie femmine
- c. a metà delle figlie femmine

- d. a metà dei figli maschi
- e. a tutti i nipoti

208. In un paziente affetto da tonsillite febbrile la comparsa di IgM anti-EBNA permette di fare diagnosi di:

- a. angina di Plaut-Vincent
- b. difterite
- c. angina da streptococchi
- d. * mononucleosi infettiva
- e. angina da Coxsackie A

209. Cosa trasmettono le goccioline di Flugge?

- a. infezione uro-genitale
- b. toxoplasmosi
- c. sifilide
- d. * infezioni respiratorie
- e. infezioni cutanee

210. Qual è la causa più frequente di aborto spontaneo?

- a. * anomalie cromosomiche
- b. trauma
- c. incompatibilità Rh
- d. insufficienza progestinica
- e. infezioni materne

211. Le emazie di gruppo O sono agglutinate da anticorpi:

- a. solo anti-A
- b. solo anti-B
- c. da anti-A e anti-B
- d. * non vengono agglutinate
- e. dal fattore reumatoide

212. Quale di queste colorazioni è specifica per il Mycobacterium tuberculosis?

- a. Giemsa
- b. Pappenheimer
- c. * Ziehl-Neelsen

- d. Gram negativa
- e. Impregnazione argantica

213. Quale di queste situazioni può essere provocata dal cortisone?

- a. sclerosi ossea
- b. cisti ossee
- c. sindrome di Milkaman
- d. * osteoporosi
- e. displasia fibrosa policistica

214. Il deficit di glucosio 6-fosfato deidrogenasi:

- a. non è ereditaria
- b. è autosomica dominante
- c. è autosomica recessiva
- d. è legata al cromosoma Y
- e. * è legata al cromosoma X

215. La trisomia 21 è specifica di:

- a. * sindrome di Down
- b. distrofia muscolare di Duchenne
- c. malattia di von Willebrand
- d. Alzheimer
- e. Fibrosi cistica

216. Quando si parla di mieloma multiplo si intende una neoplasia a carico di quale di questi elementi?

- a. granulociti neutrofili
- b. mieloblasti
- c. osteoblasti
- d. * plasmacellule
- e. mastociti

217. La bilirubina circola legata a quale delle seguenti proteine seriche:

- a. Aptoglobina
- b. Alfa globulina
- c. Gamma globulina

- d. * Albumina
- e. Tutte le citate

218. Da un incrocio fra un uomo di gruppo 0 e una donna di gruppo AB, con quale probabilità nascono figli di gruppo B?

- a. 75%
- b. 0%
- c. 25%
- d. * 50%
- e. 100%

219. Gli effetti del paratormone sono:

- a. * calcemia aumentata e fosforemia diminuita
- b. calcemia e fosforemia diminuita
- c. calcemia e fosforemia aumentate
- d. assorbimento aumentato di grassi
- e. anemia emolitica

220. A carico di quale di queste cellule è il difetto specifico nella sindrome da immunodeficienza acquisita?

- a. linfociti B
- b. * linfociti T helper
- c. linfociti T suppressor
- d. linfociti T citotossici
- e. monociti

221. In corso di epatite da virus B(HBV) quale dei seguenti antigeni compare più precocemente in circolo ed è misurabile:

- a. HAAG
- b. HEAG
- c. HbeAg
- d. HbcAg
- e. * HbsAg

222. La clearance renale di una sostanza può essere calcolata conoscendo:

- a. solo il suo tempo di eliminazione dal rene
- b. solo la sua composizione chimica

- c. solo la sua composizione plasmatica
- d. * la sua concentrazione plasmatica, urinaria e il volume urinario (mL/min)
- e. concentrazione urinaria, peso, età

223. Nel plasmocitoma è frequente osservare:

- a. ipocalcemia
- b. ipouricemia
- c. * VES fortemente aumentata
- d. Concentrazione di emoglobina normale
- e. policitemia

224. Di quale di queste situazioni il virus di Epstein-Barr è l'agente patogeno?

- a. esantema subitum
- b. malattia di Bornholm
- c. eritema infectiosum
- d. stomatite aftosa
- e. * mononucleosi infettiva

225. In quale mammifero si producono le oocisti di Toxoplasma gondii?

- a. maiale
- b. cane
- c. uomo
- d. * gatto
- e. cavallo

226. Il classico agente etiologico del tifo addominale è:

- a. * Salmonella typhi
- b. Salmonella paratyphi A
- c. Salmonella paratyphi B
- d. Shigella dysenteriae
- e. Shigella flexneri

227. In quale delle sottoelencate malattie sono più frequentemente dimostrabili anticorpi sierici anti-dsDNA:

- a. artrite reumatoide
- b. artrite reumatoide giovanile

- c. Sclerosi sistemica progressiva
- d. Panarterite nodosa
- e. * Lupus eritematoso

228. Uno solo di questi composti NON ha attività antiossidante, quale:

- a. vitamina A
- b. vitamina C
- c. vitamina E
- d. * vitamina K
- e. glutazione

229. Il livello sierico di creatinina è principalmente influenzato da:

- a. * massa muscolare e velocità di filtrazione glomerulare
- b. solo dalla velocità di filtrazione glomerulare
- c. funzionalità dei tubuli renali
- d. infezioni dell'apparato urinario
- e. solo dalla massa corporea

230. La variazione del rapporto LDH1/LDH2 si osserva in corso di:

- a. cirrosi epatica
- b. epatite acuta
- c. osteosarcoma
- d. * infarto del miocardio
- e. miosarcoma

231. Quale di queste caratteristiche possiede l'urea?

- a. ha una clearance maggiore di quella dell'insulina
- b. presenta un decremento della sua concentrazione nel sangue per effetto di un pasto ricco di proteine
- c. provoca oliguria per aumento della sua concentrazione nel sangue
- d. * presenta una clearance che aumenta con l'aumentare del volume di urina
- e. è secreta attivamente dalle cellule del tubulo contorto distale

232. Quale test analitico è in grado di rivelare l'attività replicativi del virus C in un soggetto infettato:

- a. determinazione degli Anticorpi anti-virus C
- b. test di conferma per la presenza di Anticorpi Anti-virus C (RIBA test)

- c. * determinazione di Acidi Nucleici del virus C mediante "Polimerase Chain Reaction" (PCR)
- d. determinazione di isoenzimi epatici
- e. VES elevata

233. Quale di questi peptidi non si trova nel pancreas endocrino?

- a. * secretina
- b. glucagone
- c. insulina
- d. somatostatina
- e. PP

234. La normale quantità di liquido sinoviale presente in un'articolazione è di:

- a. * 1 ml
- b. 10 ml
- c. 100 ml
- d. assente
- e. 200 ml

235. Quale dei seguenti parametri è frequentemente elevato nel sangue di un etilista cronico:

- a. vitamina D
- b. proteine totali
- c. * gammaGT
- d. proteina C reattiva
- e. albumina

236. Con quale di questi meccanismi agisce la tossina colerica?

- a. * attiva l'enzima adenilciclasa, creando squilibrio elettrolitico
- b. distrugge la mucosa intestinale
- c. inibisce la produzione di AMP-ciclico
- d. si lega al sodio bloccando la pompa sodio-potassio
- e. inibisce la sintesi proteica

237. In una elettroforesi delle sieroproteine con quali proteine migrano gli anticorpi?

- a. le albumine
- b. le alfa globuline

- c. le beta globuline
- d. * le gamma globuline
- e. non sono rilevabili

238. Valori elevati di amilasemia e di amilasuria sono indicativi di:

- a. diabete insulino-dipendente
- b. * pancreatite acuta
- c. insufficienza renale
- d. macroamilasemia
- e. epatite cronica

239. Cosa provoca la toxoplasmosi?

- a. disturbi gravi nell'adulto
- b. lesioni muscolari
- c. * un'encefalite nel neonato
- d. anomalie genitali
- e. cicatrici cutanee

240. La frazione del complemento a più alta concentrazione plasmatica:

- a. * C3
- b. C4
- c. C5
- d. Fattore B
- e. Properdina

241. L'emofilia A è caratterizzata, dal punto di vista fenotipico, da una ridottasintesi di:

- a. * fattore VIII° della coagulazione
- b. fattori vitamina K- dipendenti
- c. precalticreina
- d. fattore IX° della coagulazione
- e. fattori della cosiddetta "Via Comune"

242. L'iperaldosteronismo primario si può manifestare con:

- a. * ipopotassiemia
- b. iposodiemia

- c. ipercloremia
- d. acidosi
- e. elevata attività reninica plasmatica

243. In quali di questi organi sono metabolizzati gli ormoni tiroidei?

- a. rene
- b. cute
- c. * fegato
- d. muscolo striato
- e. tessuto adiposo

244. La malattia da virus della madre che più spesso causa malformazione nel feto è:

- a. * la rosolia
- b. l'herpes
- c. la varicella
- d. la parotite epidemica
- e. il morbillo

245. L'assenza di popolazione microbica in un tampone faringeo già precedentemente positivo può indicare?

- a. presenza di virus
- b. assenza di tonsille
- c. una condizione fisiologica
- d. * un trattamento antibiotico in atto o appena sospeso
- e. immunodeficienza

246. In carenza alimentare di vegetali e frutta quale di queste vitamine è carente?

- a. tocoferolo
- b. * acido ascorbico
- c. tiamina
- d. niacina
- e. cianocobalamina

247. In quale tratto dell'intestino sono riassorbiti i sali biliari?

- a. nella terza porzione del duodeno
- b. nel digiuno terminale

- c. nello stomaco
- d. * nell'ileo terminale
- e. in tutto l'ileo

248. Quale di questi parametri è importante nel valutare il sistema fibrinolitico:

- a. PT
- b. PTT
- c. Fibrinogeno
- d. * D-dimero
- e. INR

249. Quale funzione ha il pigmento melanico?

- a. antibatterica
- b. cheratogenetica
- c. antimicotica
- d. * protettiva dai raggi U.V.
- e. equilibrante il mantello cutaneo acido

250. Quale è un possibile meccanismo di attivazione degli oncogeni?

- a. crossing-over cromatidico
- b. delezione genica
- c. * translocazione cromosomica
- d. segmentazione genica
- e. incorporazione di virus a DNA

251. Si riscontra iperammoniemia in corso di:

- a. sindrome di Gilbert
- b. ostruzione biliare
- c. * cirrosi epatica
- d. iperemolisi
- e. dieta ipoproteica

252. In un fumatore abituale, esposto per motivi di lavoro all'asbesto, aumenta il rischio di:

- a. Osteosarcoma
- b. Carcinoma a cellule di transizione della vescica.

- c. Adenocarcinoma della testa del pancreas.
- d. Carcinoma midollare della tiroide
- e. * Mesotelioma pleurico

253. Le anemie sideropeniche sono diagnosticate in laboratorio come alterazioni di quali parametri:

- a. * diminuzione del Volume Corpuscolare Medio (MCV), riduzione dei valori di sideremia e ferritinemia
- b. diminuzione del Volume Corpuscolare Medio (MCV), riduzione dei valori di sideremia ed aumento della ferritinemia
- c. diminuzione della concentrazione totale di emoglobina, diminuzione della sideremia ed aumento della ferritinemia
- d. diminuzione del numero di globuli rossi circolanti, aumento della Capacità totale di legare il ferro (TIBC) ed aumento della sideremia
- e. diminuzione del numero di globuli rossi circolanti, aumento della Capacità totale di legare il ferro (TIBC) ed aumento della ferritinemia

254. Il tempo di protrombina (PT) è aumentato in quale dei seguenti casi?

- a. * Deficit di fattore VII
- b. deficit di un fattore della via intrinseca della coagulazione
- c. durante il trattamento con Vitamina K
- d. nella malattia di von Willebrand
- e. policitemia

255. L'emosiderina è presente nelle urine in caso di:

- a. * Emoglobinuria parossistica notturna
- b. Anemia sideropenica
- c. Diabete mellito
- d. Distrofia muscolare
- e. Pancreatite emorragica

256. Che cos'è la bilirubina?

- a. un sale biliare utile nella digestione dei lipidi
- b. un prodotto di elaborazione dello stercobilinogeno da parte dei batteri intestinali
- c. un prodotto molto solubile nei lipidi quando è coniugata con l'acido glicuronico
- d. una sostanza eliminata prevalentemente dal rene e dalla cute
- e. * il principale pigmento biliare

257. Tra le seguenti proteine di fase acuta quale viene utilizzata come marker di complicità cardiovascolare:

- a. alfa1-antitripsina
- b. fibrinogeno
- c. * proteina C-reattiva
- d. aptoglobulina
- e. ceruloplasmina

258. Quale dei seguenti reperti di laboratorio non è usualmente presente durante un episodio acuto di epatite virale di tipo A?

- a. * La comparsa di HbsAg
- b. L'aumento dell'ALT
- c. L'aumento dell'AST
- d. L'incremento di bilirubina totale
- e. Aumento sia di ALT che di AST

259. L' antitrombina III è in grado di inibire l'attività di:

- a. il fattore VIII ed il fattore V attivati
- b. il fibrinogeno
- c. la precalticreina
- d. la trombina, in presenza di fibrina polimerizzata
- e. * I fattori attivati XII, XI, IX, X e II

260. Il monitoraggio della litemia si fa in corso di terapia di:

- a. epatopatia cronica
- b. glomerulonefrite acuta
- c. pancreatite
- d. * sindromi maniaco-depressive
- e. calcolosi urinaria

261. L'emogasanalisi si esegue su un prelievo di sangue:

- a. * arterioso eseguito sull'arteria radiale
- b. arterioso eseguito sull'arteria carotide comune
- c. venoso eseguito sulla vena brachiale
- d. venoso eseguito sulla vena giugulare

e. venoso eseguito in qualsiasi sede

262. Nella produzione del progesterone è coinvolto uno di questi, quale?

- a. ormone della crescita
- b. * colesterolo
- c. tiroxina
- d. insulina
- e. estrogeni

263. L'emofilia B viene diagnosticata in laboratorio con una ridotta sintesi di:

- a. fattore VIII procoagulante
- b. * fattore IX
- c. fattori vitamina-dipendenti
- d. fattori della via intrinseca
- e. nessuna di queste risposte è esatta

264. Quando è utile ricercare il marker tumorale Ca19.9

- a. nel tumore al seno
- b. nel tumore al testicolo
- c. * nel tumore al pancreas
- d. nel tumore gastrico
- e. per metastasi ossee

265. I corpi di Heinz sono:

- a. * precipitati di molecole di emoglobina a seguito di denaturazione ossidativa
- b. precipitati di HbS
- c. frammenti di cromatina
- d. accumuli di emosiderina
- e. unità di P. malariae

266. Il riscontro di elevati livelli circolanti di anticorpi antitiroidei è:

- a. patognomnico di morbo di Basedow
- b. patognomnico di morbo di Hashimoto
- c. * presente in numerose tireopatie
- d. caratteristico delle tireopatie associate ad aumentata attività funzionale della ghiandola

e. un parametro fondamentale nella diagnosi differenziale tra tiroidite di de Quervain e tiroidite silente

267. Qual'è l'epoca gestazionale per eseguire l'amniocentesi:

- a. dalla 3 alla 5 settimana
- b. dalla 10 alla 12 settimana
- c. * dalla 15 alla 18 settimana
- d. dalla 20 alla 25 settimana
- e. dopo la 25 settimana

268. Che cos'è la tossiemia?

- a. la presenza di focolai infettivi e di germi non solo in circolo ma anche invari organi e tessuti
- b. la presenza di batteri in circolo senza manifestazioni cliniche
- c. * la presenza di un elevato tasso di tossine in circolo
- d. la presenza di batteri e delle loro tossine in circolo con manifestazioni cliniche
- e. una flogosi acuta da germi gram-negativi

269. Il Complesso Trombina-Trombomodulina attiva:

- a. i fattori vitamina K- dipendenti
- b. * i complessi Proteina C/Proteina S
- c. il fibrinogeno a fibrina
- d. il fattore V a fattore V attivato
- e. il fattore VIII a fattore VIII attivato

270. Per la varicella una delle seguenti affermazione è vera:

- a. le croste sono infette
- b. * il virus della varicella è lo stesso agente patogeno dell'herpes zoster
- c. le lesioni sono facilmente distinguibili da quelle dell'herpes simplex
- d. il vaccino specifico è indicato per un uso di routine nei bambini in età scolare
- e. il periodo di incubazione è di 1-3 giorni

271. In quali di questi processi metabolici intervengono i mitocondri?

- a. nella glicolisi anaerobica
- b. * nella fosforilazione ossidativa
- c. nella sintesi del glicogeno
- d. nella sintesi del collagene

- e. nella demolizione dei prodotti cellulari invecchiati

272. Quali sono le alterazioni geniche più frequentemente riscontrate nel gene delle catene beta della globina in corso di talassemia Beta:

- a. macrodelezioni
- b. * mutazioni puntiformi
- c. traslocazioni cromosomiche
- d. inversione genica
- e. tutte le precedenti

273. Che cosa si intende per policitemia:

- a. aumento della concentrazione di emoglobina
- b. aumento del numero delle piastrine nel sangue
- c. * aumento del numero dei globuli rossi nel sangue circolante
- d. aumento di tutti i componenti corpuscolati del sangue in un organo
- e. aumento di dimensioni dei componenti corpuscolati del sangue

274. L'ormone follicolo stimolante (FSH) agisce principalmente sulle:

- a. cellule di Leydig
- b. spermatogoni
- c. cellule interstiziali
- d. cellule della teca
- e. * cellule di Sertoli

275. Uno solo di questi fattori NON interviene nella traduzione di una sequenza nucleotidica in una sequenza aminoacidica, quale:

- a. ribosomi
- b. RNAm
- c. RNAt
- d. fattori di allungamento
- e. * lisosomi

276. La placenta da quale delle seguenti immunoglobuline è attraversata più facilmente?

- a. Ig A
- b. Ig M
- c. * Ig G

- d. Ig D
- e. IgE

277. Nel morbo di Addison si ritrovano livelli plasmatici:

- a. normali di cortisolo e diminuiti di ACTH
- b. elevati di cortisolo e diminuiti di ACTH
- c. diminuiti di ACTH
- d. * diminuiti di cortisolo e aumentati di ACTH
- e. aumentati di ACTH

278. Qual è nell'uomo il prodotto terminale del catabolismo dei nucleotidi?

- a. Acido orotico
- b. * acido urico
- c. acido colico
- d. acido erucico
- e. acido inosinico

279. Quale dei seguenti parassiti si può localizzare nell'intestino tenue?

- a. ossiuri
- b. echinococco
- c. * giardia
- d. tripanosoma cruzi
- e. nessuno di questi

280. Quale di questi effetti è attribuibile all'aumento della calcemia?

- a. * può causare calcoli urinari
- b. accresce l'eccitabilità neuromuscolare
- c. è uno dei sintomi dell'insufficienza renale cronica
- d. è una delle conseguenze della somministrazione di estratti adenoipofisari
- e. aumenta la coagulabilità del sangue

281. Qual è la patogenesi della talassemia?

- a. * deficiente sintesi di catene globiniche alfa o beta dell'emoglobina
- b. bassa concentrazione sierica di ferro
- c. autoanticorpi circolanti

- d. deficienza di vitamina B12
- e. aplasia del midollo osseo

282. La diagnosi di Anemia sideropiva in una giovane donna è correlabile con:

- a. 5.000.000-6.000.000 Globuli rossi per mm³
- b. 4.500.000-5.500.000 Globuli rossi per mm³
- c. 4.500.000-5.500.000 Globuli rossi per cm³
- d. * 3.000.000/ mm³ di Globuli rossi ed 10 g/dl di Hb
- e. 4.500.000-5.500.000 Globuli rossi per mm³ ed 10 g/dl di Hb

283. Nella malattia di Von Willebrand sono bassi il livello ematico di quale fattore della coagulazione?

- a. protrombina
- b. fibrinogeno
- c. fattore VII
- d. * fattore VIII
- e. fattore XIII

284. Nelle tiroiditi autoimmuni è necessario dosare i seguenti analiti

- a. TSH
- b. T4 e T3
- c. * anticorpi anti tireoglobulina e anti frazione microsomiale
- d. anticorpi anti AMA
- e. tutti i precedenti

285. La proteina C - reattiva (PCR) è:

- a. un fattore della coagulazione
- b. * un marcatore dell'infiammazione
- c. un inibitore del fattore tissutale
- d. un inibitore piastrinico
- e. un attivatore del fattore X

286. Un test teso a identificare in un'ampia popolazione una malattia con rischio medio sufficientemente elevato è un test di:

- a. * screening
- b. diagnosi
- c. prognosi

- d. terapia
- e. follow-up

287. La valutazione dell'Antigene Carcino-Embrionale (CEA) prima e dopo l'asportazione chirurgica di un tumore intestinale è un esempio di:

- a. screening
- b. diagnosi
- c. prognosi
- d. terapia
- e. * follow-up

288. La richiesta di HBA_{1c} nella valutazione retrospettiva della glicemia è una scelta:

- a. superflua
- b. opzionale
- c. obbligatoria
- d. * appropriata
- e. da fare su indicazione del paziente

289. La capacità di una tecnica di misurare solo e interamente l'analita studiato è:

- a. la precisione
- b. l'accuratezza
- c. * la specificità
- d. la sensibilità
- e. la normalità

290. La capacità di una tecnica di misurare concentrazioni anche molto piccole di un analita è:

- a. la precisione
- b. l'accuratezza
- c. la specificità
- d. * la sensibilità
- e. la normalità

291. Esprime la concordanza tra il valore ottenuto e quello reale o certificato:

- a. precisione
- b. * accuratezza

- c. specificità
- d. sensibilità
- e. normalità

292. Il referto è:

- a. un numero riferibile
- b. una diagnosi certa
- c. un sinonimo di reperto
- d. un insieme di reperti autonomi
- e. * un insieme di reperti patogeneticamente correlabili

293. Si osserva un ritmo circadiano per:

- a. ferro
- b. prolattina
- c. ACTH
- d. cortisolo
- e. * sono valide tutte le risposte

294. L'aumentata secrezione di aldosterone nel passaggio dalla posizione distesa a quella ortostatica è un esempio di:

- a. variabilità tecnica (sample oriented)
- b. * variabilità biologica (human being oriented)
- c. variabilità clinica (patient-oriented)
- d. sensibilità clinica
- e. specificità clinica

295. La capacità di un test di classificare correttamente come positivi i soggetti malati:

- a. sensibilità clinica
- b. * specificità clinica
- c. valore predittivo positivo
- d. valore predittivo negativo
- e. sono valide tutte le risposte

296. La capacità di un test di classificare correttamente come negativi i soggetti sani:

- a. * sensibilità clinica
- b. specificità clinica
- c. valore predittivo positivo
- d. valore predittivo negativo
- e. sono valide tutte le risposte

297. In una curva di distribuzione gaussiana i "limiti di normalità" di un analita cadono tra:

- a. 1° e 96° percentile
- b. 2° e 97° percentile
- c. * 2.5° e 97.5° percentile
- d. 3° e 98° percentile
- e. 4° e 99° percentile

298. La curva che rileva la migliore soglia tra "veri positivi" e "falsi positivi":

- a. OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)
- b. ISO (International Organization for Standardization)
- c. INR (International Normalized Ratio)
- d. * ROC (Receiving Operator Characteristics)
- e. non è valida alcuna risposta

299. Indica la capacità di un test di valutare diffusione e prevalenza di una malattia:

- a. * Valore predittivo
- b. curva ROC
- c. cut-off point
- d. intervallo di riferimento
- e. variabilità biologica

300. La VES risulta accelerata in corso di:

- a. * iperfibrinogenemia
- b. iperglicemia
- c. iperalbuminemia
- d. acantocitosi eritrocitaria
- e. poliglobulia

301. La VES risulta rallentata in corso di:

- a. * anisopoichilocitosi
- b. iperfibrinogenemia
- c. ipergammaglobulinemia
- d. oligocitemia
- e. ipercolesterolemia

302. Il valore normale di una VES della 1^a ora:

- a. * 5 mm
- b. 25 mm
- c. 50 mm
- d. 75 mm
- e. 100 mm

303. La VES si può effettuare:

- a. solo con la pipetta di Westergren
- b. solo con la fotometria capillare
- c. * sia con la pipetta di Westergren che con la fotometria capillare
- d. con nessuna delle due metodiche
- e. in citofluorimetria

304. Il numero più basso di leucociti/mm³ di sangue periferico che dia sospetto di flogosi acuta:

- a. 3.000
- b. 7.000
- c. * 15.000
- d. 30.000
- e. 100.000

305. Si può osservare leucocitosi neutrofila in corso di:

- a. flogosi estese
- b. infarto del miocardio
- c. infezioni da piogeni

- d. gravidanza
- e. * sono valide tutte le risposte

306. La proteina di fase acuta suscettibile di maggior incremento plasmatico:

- a. ceruloplasmina
- b. α_1 -antitripsina
- c. aptoglobina
- d. * proteina C reattiva
- e. fibrinogeno

307. E' una proteina "negativa" di fase acuta:

- a. α_1 -antichimotripsina
- b. aptoglobina
- c. * transferrina
- d. fibrinogeno
- e. proteina C reattiva

308. Il marker di fase acuta a più rapido incremento plasmatico:

- a. * α_1 -antichimotripsina
- b. aptoglobina
- c. fibrinogeno
- d. C3
- e. IgM

309. Il marker di fase acuta con incremento più tardivo:

- a. proteina C reattiva
- b. aptoglobina
- c. fibrinogeno
- d. C3
- e. * IgG

310. Non è una "proteina della fase acuta"

- a. aptoglobina
- b. fibrinogeno

- c. SAA (amiloide sierica A)
- d. * calcitonina
- e. α_1 -antichimotripsina

311. Nel sospetto di edema angioneurotico ereditario è utile valutare:

- a. * C1 INH
- b. C3
- c. C5
- d. C567
- e. C9

312. I derivati dell'ac. arachidonico maggiormente coinvolti nelle flogosi anafilattiche:

- a. 5-HETE
- b. * leukotrieni C₄, D₄, E₄
- c. lipossine
- d. prostaciclina
- e. trombossano

313. E' il bersaglio degli steroidi antinfiammatori:

- a. * fosfolipasi
- b. 5-lipossigenasi
- c. 12-lipossigenasi
- d. ciclossigenasi
- e. fosfatasi

314. Derivano da una proteina della *Drosophilamelanogaster* :

- a. pentrassine
- b. interleukine
- c. * Toll-likereceptors
- d. formilpeptidi
- e. frazioni del complemento

315. La specificità recettoriale di Toll-like receptors-4:

- a. zymosan
- b. * LPS
- c. flagellina
- d. DNA batterico
- e. imidazochinoline

316. I formilpeptidi (indici di flogosi con valenza sperimentale):

- a. sono fattori chemiotattici
- b. derivano dalla sintesi proteica dei procarioti
- c. sono rilasciati dai mitocondri dei tessuti danneggiati
- d. sono riconosciuti da "G protein-coupled receptors"
- e. * sono valide tutte le risposte

317. Sulla pentrossina-1 (o proteina C reattiva) indicare l'affermazione errata:

- a. è un anticorpo primitivo
- b. riconosce sia il non-self che il self alterato
- c. i suoi livelli possono aumentare anche di 1.000 volte nelle flogosi intense
- d. è sintetizzata dal fegato
- e. * reagisce con il polisaccaride C di *Staphylococcus aureus*

318. Sulla proteina C reattiva è errato affermare che:

- a. attiva la via classica del complemento
- b. è una γ -globulina
- c. è un indice di fase attiva nella malattia reumatica
- d. * aumenta più nettamente nelle infezioni virali che in quelle batteriche
- e. presenta un picco tardivo nell'infarto del miocardio

319. Nella patogenesi della malattia aterosclerotica la proteina C reattiva:

- a. lega specificamente le LDL (LowDensityLipoproteins)
- b. ha un ruolo chemiotattico per i monociti
- c. accelera la internalizzazione delle LDL nei macrofagi

- d. attiva la cascata del complemento
- e. * sono valide tutte le risposte

320. Stimola la sintesi delle “proteine della fase acuta”:

- a. IL-3
- b. IL-4
- c. IL-5
- d. * IL-6
- e. IL-10

321. E' una citochina antinfiammatoria:

- a. IL-1
- b. IL-2
- c. IL-6
- d. * TGF- β
- e. TNF- α

322. La cinetica nella produzione di citochine infiammatorie da LPS:

- a. IL-1 – IL-6/IL-8 – TNF
- b. TNF – IL-6/IL-8 – IL-1
- c. IL-6/IL-8 – IL-1 – IL-8
- d. IL-6/IL-8 – IL-8 – IL-1
- e. * TNF – IL-1 – IL-6/IL-8

323. I circuiti di regolazione negativa per le citochine infiammatorie:

- a. rilascio di IL-10 e TGF- β
- b. IL-1 decoyR
- c. IL-1ra
- d. * sono valide tutte le risposte
- e. non è valida alcuna risposta

324. E' utile nel controllo terapeutico della SIRS settica:

- a. properdina
- b. prolattina
- c. proinsulina
- d. * procalcitonina
- e. prorenina

325. La procalcitonina che aumenta in corso di SIRS settica:

- a. ha una origine tiroidea
- b. si accompagna ad incremento di calcitonina
- c. inibisce la sintesi di ossido nitrico
- d. è un marker meno sensibile di PCR
- e. * sono errate tutte le risposte

326. Sulla procalcitonina indicare l'affermazione errata:

- a. ha una emivita di 25-30 h
- b. * ha una cinetica più lenta della proteina C reattiva
- c. aumenta in proporzione alla severità della sepsi
- d. può avere un ruolo prognostico nell'indicare la sopravvivenza alla sepsi
- e. nei neonati i valori sono superiori a quelli dell'adulto

327. Blocca la induzione di mRNA-procalcitonina nei monociti stimolati con LPS:

- a. TNF- α
- b. IL-1 β
- c. * IL-10
- d. IL-2
- e. IL-6

328. Una LAD (LeukocyteAdhesionDeficiency) può essere ipotizzata in caso di:

- a. leucocitosi neutrofila
- b. mancata sintesi della molecola CD18 delle β 2-Integrine
- c. deficit funzionale delle cellule NK (Natural Killer)
- d. ritardata caduta post-partum del funicolo

- e. * sono valide tutte le risposte

329. Un test di sospetto diagnostico del deficit di adesione fagocitica

- a. * aggregazione da formilpeptidi
- b. aggregazione da zymosan
- c. aggregazione da lisozima
- d. aggregazione da LPS
- e. aggregazione da antibiotici

330. Non è un test di valutazione della mobilità dei fagociti

- a. camera di Boyden
- b. migrazione "under-agarose"
- c. "skin-window"
- d. cinematografia in campo oscuro
- e. * Pap-test

331. La misurazione del "leading front" con la camera di Boyden valuta:

- a. l'inglobamento
- b. * lo spazio percorso dalle cellule più veloci
- c. la degranulazione
- d. il metabolismo ossidativo
- e. il killing batterico

332. Un test di mobilità fagocitica risulta superfluo in corso di:

- a. sindrome di Giobbe
- b. sindrome di Chediak-Higashi
- c. "lazy leukocytes syndrome"
- d. terapie con antiblastici
- e. * assenza di G6-PDH

333. Il numero medio di particelle di *C. albicans* inglobate per cellula in un pool di fagociti indica:

- a. * indice di fagocitosi
- b. frequenza di fagocitosi
- c. killing batterico
- d. deficit di inglobamento

- e. inglobamento eccessivo

334. Per la diagnosi di Malattia Cronica Granulomatosa è utile misurare nei fagociti:

- a. l'indice di fagocitosi
- b. l'espressione di integrine
- c. la chemiotassi
- d. * il "respiratoryburst"
- e. l'esocitosi

335. Vi si prelevano i fagociti polimorfonucleati del cavo orale:

- a. corona dentale
- b. cripte tonsillari
- c. * solco gengivo-crevicolare
- d. dotto parotideo
- e. dotti delle ghiandole salivari minori

336. E' l'elemento differenziale tra plasma e siero:

- a. Aptoglobina
- b. complemento
- c. proteina C reattiva
- d. * fibrinogeno
- e. urea

337. E', di norma, la famiglia con la minore concentrazione sierica:

- a. * α_1 -globuline
- b. α_2 -globuline
- c. β_1 -globuline
- d. β_2 -globuline
- e. γ -globuline

338. Tra le caratteristiche della elettroforesi capillare:

- a. maggiore sensibilità rispetto alla elettroforesi zonale
- b. utilizza un capillare di silice
- c. le proteine si muovono mediante un flusso endo-osmotico
- d. le proteine si muovono verso il catodo

- e. * sono valide tutte le risposte

339. Indicare l'affermazione errata sulla prealbumina:

- a. migra più rapidamente dell'albumina
- b. lega la tiroxina
- c. lega la vit. A
- d. * ha un turnover più lungo dell'albumina
- e. è presente nel liquor

340. La albumina:

- a. costituisce 1/3 delle proteine plasmatiche
- b. ha una vita media di 48 h
- c. ha un p.m. di 670.000 Da
- d. * controlla la pressione oncotica
- e. la sua assenza (analbuminemia) è incompatibile con la vita

341. Indicare la risposta non corretta sulla bis-albuminemia:

- a. si evidenzia meglio con la elettroforesi capillare
- b. si presenta con due picchi ben separati
- c. può essere su base familiare
- d. può essere acquisita anche dopo assunzione di antibiotici
- e. * la forma acquisita rimane definitiva

342. Un enfisema polmonare dell'adulto può essere ricondotto al deficit di:

- a. * α_1 -antitripsina
- b. α_1 -glicoproteina acida
- c. α_2 -macroglobulina
- d. aptoglobina
- e. transferrina

343. Sulla α_2 -macroglobulina indicare l'affermazione non corretta:

- a. è la più grande proteina non immune presente nel plasma
- b. * è un inibitore specifico delle idrolasi acide
- c. mostra valori più alti nella donna e in particolare in gravidanza
- d. inibisce la coagulazione e la fibrinolisi

- e. è un biomarcatore di fibrosi epatica

344. Veicola il rame:

- a. aptoglobina
- b. * ceruloplasmina
- c. transferrina
- d. α_1 -antitripsina
- e. α_1 -glicoproteina acida

345. La transferrina:

- a. è una α_2 -globulina
- b. presenta valori sierici normali di circa 20-30 $\mu\text{g/dL}$
- c. * aumenta in corso di sideropenia
- d. diminuisce in corso di gravidanza
- e. è del tutto assente nel liquor

346. Un esempio di diminuzione di una o più frazioni del complemento:

- a. malattie autoimmuni
- b. fattore nefritico C3
- c. deficit C1 INH
- d. deficit inattivatore C3b
- e. * sono valide tutte le risposte

347. Sono le Ig riferibili ad una infezione recente o persino in atto:

- a. IgA
- b. IgD
- c. IgE
- d. IgG
- e. * IgM

348. Il riscontro nel protidogramma di marcata ipoalbuminemia con netto incremento di α_2 -macroglobulina si associa tipicamente a:

- a. cirrosi epatica
- b. * tubulopatia nefrosica
- c. paraproteina

- d. risposta immune ritardata
- e. flogosi acuta

349. Una modesta ipoalbuminemia con un incremento di α_1 e di α_2 -globuline è un quadro elettroforetico riferibile a:

- a. ipogammaglobulinemia
- b. enteropatia essudativa con perdita di proteine
- c. cirrosi epatica
- d. * flogosi acuta
- e. ipersensibilità ritardata

350. Una ipoalbuminemia ed un picco alto a base stretta nella banda più lenta del protidogramma formano un quadro riferibile a:

- a. cirrosi epatica
- b. dislipidemia
- c. * gammapatia monoclonale
- d. gammapatia policlonale
- e. iperattività fibrinolitica

351. Una ipoalbuminemia ed un incremento, a base ampia, della frazione γ -globulinica formano un quadro elettroforetico riferibile a:

- a. gammapatia monoclonale
- b. * cirrosi epatica
- c. flogosi acuta
- d. sindrome nefrosica
- e. enteropatia essudativa

352. Il bridging elettroforetico β - γ può essere dovuto a:

- a. aumento di C3
- b. aumento di proteina C reattiva
- c. aumento di fibrinogeno
- d. iper-IgG
- e. * iper-IgA

353. La proteinuria di Bence Jones:

- a. * è costituita da catene leggere libere
- b. è costituita da catene pesanti libere
- c. è associata al cr polmonare
- d. precipita a 100 C°
- e. si solubilizza a 50 C°

354. Sulla β_2 -microglobulina indicare l'affermazione non corretta:

- a. è utile nella valutazione del rischio di progressione di una gammapatia monoclonale
- b. è utile nella stadiazione del mieloma multiplo
- c. * la sua forma circolante è specchio del turnover dei linfociti T
- d. è catabolizzata quasi interamente dal rene
- e. valuta l'efficienza dell'emodialisi

355. Nelle "Very Low Density Lipoproteins" prevalgono:

- a. proteine
- b. colesterolo
- c. esteridelcolesterolo
- d. * trigliceridi
- e. fosfolipidi

356. Nelle "High Density Lipoproteins" prevalgono:

- a. * proteine
- b. colesterolo
- c. esteri del colesterolo
- d. trigliceridi
- e. fosfolipidi

357. I chilomicroni sono costituiti in larga misura da:

- a. * trigliceridi esogeni provenienti dalla dieta
- b. trigliceridi HDL
- c. trigliceridi LDL
- d. trigliceridi VLDL
- e. fosfolipidi

358. La cellula di norma assente nel sangue periferico:

- a. granulocita neutrofilo
- b. granulocita basofilo
- c. monocito
- d. * plasmacellula
- e. piastrina

359. Per calcolare Mean Cell Hemoglobin (MCH) necessitano i valori di:

- a. ematocrito e globuli rossi
- b. * emoglobina e globuli rossi
- c. emoglobina ed ematocrito
- d. emoglobina e leucociti
- e. emoglobina e piastrine

360. Per calcolare Mean Cell Volume (MCV) necessitano i valori di:

- a. * ematocrito e globuli rossi
- b. emoglobina e globuli rossi
- c. emoglobina ed ematocrito
- d. emoglobina e leucociti
- e. emoglobina e piastrine

361. Un valore normale di MCV eritrocitario (μ^3) nell'adulto:

- a. 10
- b. 30
- c. 60
- d. * 90
- e. 120

362. E' un esempio di leucocitosi neutrofila:

- a. leucociti: 5.000/ μ L neutrofili: 40%
- b. leucociti: 15.000/ μ L neutrofili: 35%
- c. leucociti: 4.000/ μ L neutrofili: 90%

- d. * leucociti 12.000/ μ L neutrofili: 85%
- e. leucociti: 2.000/ μ L neutrofili: 20%

363. E' un esempio di leucopenia con linfocitosi relativa:

- a. leucociti: 10.000/ μ L linfociti: 45%
- b. leucociti: 15.000/ μ L linfociti: 90%
- c. * leucociti: 2.000/ μ L linfociti: 70%
- d. leucociti: 2.000/ μ L linfociti: 20%
- e. leucociti: 6.000/ μ L linfociti: 85%

364. Un riscontro comune nella formula leucocitaria del neonato:

- a. neutrofili: 30% eosinofili: 70%
- b. neutrofili: 70% linfociti: 30%
- c. neutrofili: 30% monociti: 70%
- d. neutrofili: 70% basofili: 30%
- e. * neutrofili: 30% linfociti: 70%

365. La classica colorazione dello striscio di sangue periferico:

- a. Rosso Congo
- b. * May-Grünwald-Giemsa
- c. Sudan nero
- d. Ziehl-Neelsen
- e. Gram

366. Il valore anomalo nella formula leucocitaria dell'adulto:

- a. granulociti neutrofili: 57%
- b. * granulociti eosinofili: 15%
- c. granulociti basofili: 0.5%
- d. monociti: 5.5%
- e. linfociti: 22%

367. Si associa di frequente ad eosinofilia:

- a. salmonellosi
- b. brucellosi
- c. mononucleosi infettiva
- d. * infestazione parassitaria
- e. anemia emolitica

368. Un numero di piastrine di normale e comune riscontro:

- a. 20.000/ μ L
- b. 50.000/ μ L
- c. 100.000/ μ L
- d. *250.000/ μ L
- e. 500.000/ μ L

369. Una trombocitopenia può dipendere da:

- a. aplasia midollare
- b. autoanticorpi antiplastre
- c. ipersplenismo compensativo
- d. CID
- e. * sono valide tutte le risposte

370. Descrive la eterogenea presenza di popolazioni eritrocitarie di differente volume:

- a. * anisocitosi
- b. anisocromia
- c. poichilocitosi
- d. discromia
- e. microcitosi

371. Suggerisce una anisocitosi eritrocitaria il valore alterato di:

- a. MCV (Mean Cell Volume)
- b. HCT (Hematocrit)
- c. MCH (Mean Cell Hemoglobin)
- d. MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration)

- e. *RDW (Red Distribution Width)

372. Nella linea eritropoietica segue immediatamente l'eritroblasto ortocromatico:

- a. eritroblasto basofilo
- b. eritroblasto policromatofilo
- c. *reticulocita
- d. proeritroblasto
- e. metamielocita

373. Nella linea eritropoietica è la prima cellula con tracce di Hb:

- a. * eritroblasto basofilo
- b. eritroblasto policromatofilo
- c. reticulocita
- d. proeritroblasto
- e. eritroblasto ortocromatico

374. I reticulociti di norma più frequenti nel sangue periferico:

- a. *reticulociti con fluorescenza bassa
- b. reticulociti con fluorescenza intermedia
- c. reticulociti con fluorescenza elevata
- d. reticulociti con fluorescenza intermittente
- e. reticulociti non fluorescenti

375. L'emazia a bersaglio è:

- a. un normocita
- b. un macrocita
- c. *un leptocita
- d. un dacriocita
- e. uno stomatocita

376. I corpi di Heinz sono:

- a. *precipitati di emoglobina denaturata da insulti ossidativi
- b. precipitati di HbS

- c. frammenti di cromatina
- d. accumuli di emosiderina
- e. unità di *P. malariae*

377. E' un esempio di discromia:

- a. dacriocita
- b. acantocita
- c. drepanocita
- d. leptocita
- e. *corpo di Howell-Jolly

378. E' un esempio di poichilocitosi:

- a. corpo di Howell-Jolly
- b. anelli di Cabot
- c. punteggiatura basofila
- d. corpi di Heinz
- e. *drepanocita

379. E' la causa più comune di drepanocitosi:

- a. *HbS
- b. HbC
- c. α -talassemia
- d. β -talassemia
- e. deficit G6-PDH

380. La punteggiatura basofila in una cellula della linea eritrocitaria è dovuta a:

- a. *aggregazione di granuli ribosomiali
- b. carioressi nucleare
- c. precipitati di Hb
- d. aggregati di ferritina
- e. residui del fuso mitotico

381. La definizione meno corretta di anemia:

- a. riduzione dei valori normali di Hb al di sotto del 20%
- b. riduzione della massa degli eritrociti circolanti
- c. *riduzione del numero di eritrociti circolanti
- d. incapacità di soddisfare la richiesta tissutale di ossigeno
- e. riduzione dell'ematocrito

382. Indicare l'affermazione corretta in merito al ciclo del Fe:

- a. l'assorbimento quotidiano è di 1 gr al giorno
- b. *la transferrina è una proteina di trasporto
- c. la ferritina è una molecola di riserva insolubile
- d. l'emosiderina è una molecola di riserva solubile
- e. Nramp-2 sono proteine epatiche

383. La sideremia:

- a. è il ferro trasportato dalla transferrina
- b. presenta valori massimi al mattino e minimi alla sera
- c. diminuisce nelle anemie da flogosi croniche
- d. aumenta nella emocromatosi
- e. *sono valide tutte le risposte

384. Sulla ferritina indicare la risposta errata:

- a. è una riserva solubile del Fe
- b. è composta da apoferritina e idrossido di Fe
- c. la quota sierica è 1/5 della ferritina totale
- d. diminuisce nella anemia sideropenica
- e. *diminuisce nelle anemie da flogosi croniche

385. Sulla transferrina indicare la risposta errata:

- a. è una β_1 -globulina
- b. diminuisce nelle anemie da flogosi croniche
- c. la sua forma insatura aumenta nell'anemia sideropenica

- d. il suo indice di saturazione aumenta nell'emocromatosi
- e. *il suo recettore plasmatico diminuisce negli stati ferro-carenziali

386. La transferrina:

- a. è una α_2 -globulina
- b. presenta valori sierici normali di circa 20-30 $\mu\text{g/dL}$
- c. *la sua forma insatura aumenta in corso di sideropenia
- d. aumenta in corso di incremento delle riserve marziali
- e. è una forma di riserva insolubile

387. Un incremento di protoporfirina eritrocitaria libera è un indice sensibile di:

- a. deficit di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi
- b. deficit di Vit. B₁₂
- c. *carenza di ferro
- d. emolisi
- e. danno renale

388. La variazione più precoce nella carenza marziale:

- a. aumento della transferrina insatura
- b. aumento della protoporfirina eritrocitaria libera
- c. *diminuzione della ferritinemia
- d. diminuzione della sideremia
- e. anisopoichilocitosi

389. L'anemia delle flogosi croniche è caratterizzata da:

- a. marcata sintesi di citochine
- b. riduzione della transferrina
- c. produzione di epacina
- d. blocco della secrezione di EPO
- e. *sono valide tutte le risposte

390. L'epacina:

- a. è una molecola di origine epatica
- b. ostacola l'assorbimento intestinale del Fe
- c. ostacola il rilascio del Fe dai macrofagi
- d. presenta sintesi ridotta nella emocromatosi da mutazione HFE
- e. *sono valide tutte le risposte

391. Non è un indice di emolisi:

- a. oligocitemia
- b. riduzione dell'ematocrito
- c. aumento della sideremia
- d. *aumento della bilirubina diretta
- e. aumento della LDH eritrocitaria

392. La coppia di isoenzimi LDH indice di emolisi:

- a. *LDH₁ e LDH₂
- b. LDH₂ e LDH₃
- c. LDH₃ e LDH₄
- d. LDH₄ e LDH₅
- e. LDH₂ e LDH₅

393. Lega il Fe⁺⁺⁺ di ematina nella emolisi intravascolare:

- a. aptoglobina
- b. *emopessina
- c. ceruloplasmina
- d. emoglobina
- e. pentrossina 1

394. La emoglobinuria parossistica *a frigore* è dovuta a:

- a. crioglobuline
- b. *IgG bifasica
- c. IgM agglutinante

- d. IgE
- e. IgA secretoria

395. Le resistenze globulari osmotiche eritrocitarie diminuiscono (aumentata fragilità) in corso di:

- a. talassemie
- b. drepanocitosi
- c. splenectomia
- d. *sferocitosi ereditaria
- e. nessuna delle suddette condizioni

396. Nel deficit di piruvato-kinasi l'emolisi spontanea si corregge aggiungendo:

- a. glucosio
- b. *ATP
- c. NAD
- d. NADP
- e. 2,3-DPG

397. Nella emolisi da difetto della via dei pentosi si valuta:

- a. *G6-PDH
- b. piruvato-kinasi
- c. esokinasi
- d. aldolasi
- e. fosfofrutto-kinasi

398. L'elettroforesi della emoglobina è utile per la diagnosi di:

- a. microsferocitosi ereditaria
- b. carenza di piruvato-chinasi
- c. *anemia drepanocitica
- d. anemia sideropenica
- e. anemia megaloblastica

399. Indagini per un sospetto diabete mellito sono giustificate da:

- a. poliuria
- b. polidipsia
- c. polifagia
- d. astenia
- e. *sono valide tutte le risposte

400. Indicare un valore normale di glicemia a digiuno:

- a. 180 mg/dL
- b. 90 g/dL
- c. *5.5 mmol/L
- d. 5.5 μ mol/L
- e. 5.5 nmol/L

401. Nella diagnostica della glicemia l'acronimo IFG sta per:

- a. Impaired Fasting Glucose
- b. *Impaired Fast Glucose
- c. ImpairedFastingGlucose
- d. ImpairedFoodGlucose
- e. ImpairedFruitGlucose

402. La condizione che per WHO è conferma di diabete mellito:

- a. glicemia a digiuno < 110 mg/dL
- b. glicemia a digiuno tra 110 e 126 mg/dL
- c. *glicemia a digiuno > 126 mg/dL
- d. glicemia due ore dopo OGTT < 140 mg/dL
- e. glicemia due ore dopo OGTT tra 140 e 200 mg/dL

403. Indicare la "glicosuria normoglicemica":

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. glicemia: 90 mg/dL | glucosio nelle urine: 0 g/L |
| b. glicemia: 150 mg/dL | glucosio nelle urine: 0 g/L |
| c. *glicemia: 95 mg/dL | glucosio nelle urine: 2 g/L |
| d. glicemia: 220 mg/dL | glucosio nelle urine: 6 g/L |
| e. glicemia: 170 mg/dL | glucosio nelle urine: 4 g/L |

404. I tumori più di frequente associati a iperglicemia:

- a. muscolari
- b. *cerebrali
- c. renali
- d. ossei
- e. polmonari

405. Il diabete senza glicosuria

- a. mellito
- b. renale
- c. bronzino
- d. gestazionale
- e. *insipido

406. Si osserva chetonuria in corso di:

- a. diabete mellito di tipo 1 scompensato
- b. digiuno prolungato
- c. vomito
- d. febbre
- e. *sono valide tutte le risposte

407. Il peptide C si valuta perché:

- a. è un peptide attivo fortemente ipoglicemizzante
- b. è più facile da misurare
- c. *riflette l'effettiva sintesi di insulina
- d. è espressione della risposta cellulo-mediata nel diabete di tipo 1
- e. collega tra loro le cellule β delle isole di Langherans

408. In corso di diabete mellito di tipo 2 la insulina:

- a. è assente
- b. ha valori sempre normali
- c. *spesso presenta valori superiori alla norma
- d. mostra un profilo secretivo "rapido" più intenso di quello "lento"
- e. è sempre adeguata nel controllo della insulino-resistenza

409. Nella valutazione del diabete mellito è un test ampiamente “retrospettivo”:

- a. glicemia
- b. glicosuria
- c. oralglucosetolerance test
- d. insulinemia
- e. *HbA_{1c}

410. L'emoglobina glicata:

- a. è una variante elettroforetica più veloce di HbA
- b. prevede la iniziale formazione di un legame aldiminico reversibile
- c. prevede la formazione finale di un composto chetoaminico stabile
- d. riflette l'andamento glicemico delle ultime 6-12 settimane
- e. *sono valide tutte le risposte

411. La valutazione delle fruttosamine viene preferita a quella di HbA_{1c}:

- a. quando si vuole valutare la media glicemica degli ultimi sei mesi
- b. in caso di ipoalbuminemia
- c. in caso di disprotidemia
- d. *in presenza di una anemia emolitica
- e. quando OGTT risulta normale

412. La controindicazione all'OralGlucoseTolerance Test:

- a. glicemia a digiuno: 115-140 mg/dL
- b. *glicemia a digiuno > 140 mg/dL
- c. obesità con familiarità diabetica
- d. soggetti giovani (< 50 anni) con vasculo-, neuro-, retino-patie
- e. iperglicemie secondarie a stress, traumi, interventi chirurgici, ictus cerebrale

413. La somministrazione e.v. di arginina stimola la secrezione:

- a. della sola insulina
- b. del solo glucagone
- c. *di entrambi
- d. di nessuno dei due
- e. del solo peptide C

414. Indica il rischio totale (100%) di indurre IDDM clinicamente manifesto entro 5 anni:

- a. la presenza dei soli Ab anti-insula
- b. la presenza dei soli Ab anti-insulina
- c. la presenza dei soli Ab anti-GAD 65
- d. la presenza dei soli Ab anti-Ag insulare 2 (IA 2)
- e. *la presenza simultanea di Ab anti-insulina, anti-GAD 65 e anti-IA 2

415. L'anticorpo del mimetismo con il virus Coxackie:

- a. anti-insulina
- b. *anti-decarbossilasiac. glutammico
- c. anti-tirosin fosfatasi
- d. anti-GLUT 2
- e. anti-insula fissante il Complemento

416. Le mutazioni più frequenti nel MODY riguardano i geni di:

- a. insulina
- b. recettore dell'insulina
- c. *glucochinasi
- d. glicogeno-sintetasi
- e. GLUT-2

417. Sulla bilirubina indiretta indicare la risposta non corretta:

- a. i suoi livelli sono di norma superiori alla bilirubina diretta
- b. è liposolubile
- c. è trasportata dall'albumina
- d. *è prodotta solo dalla eritrocateresi fisiologica
- e. si forma per effetto della bilirubin-reduttasi

418. L'ittero può dipendere da:

- a. aumentata sintesi di bilirubina
- b. diminuita glucuronazione della bilirubina
- c. ridotta escrezione cellulare della bilirubina
- d. ridotta secrezione biliare della bilirubina
- e. *sono valide tutte le risposte

419. Non si osserva nell'ittero ostruttivo:

- a. incremento sierico di γ -glutamilttransferasi
- b. iperbilirubinemia diretta
- c. feci acoliche
- d. coluria
- e. *incremento di urobilina

420. L'enzima il cui incremento sierico può essere indice di colestasi:

- a. alanina-aminotransferasi
- b. aspartato-aminotransferasi
- c. latticodeidrogenasi
- d. * γ -glutamilttransferasi
- e. colinesterasi

421. L'enzima con maggiore specificità di danno epato-cellulare:

- a. *alanina-aminotransferasi
- b. aspartato-aminotransferasi
- c. latticodeidrogenasi
- d. γ -glutamilttransferasi
- e. 5-nucleotidasi

422. La patologia epatica in cui i livelli di AST superano quelli di ALT:

- a. epatite virale acuta
- b. cirrosi epatica
- c. *epatopatia alcolica
- d. calcolosi biliare extra-epatica
- e. carcinoma epatico

423. L'enzima il cui incremento può essere dovuto a induzione microsomiale:

- a. alanina-aminotransferasi
- b. aspartato-aminotransferasi
- c. latticodeidrogenasi
- d. * γ -glutamilttransferasi
- e. colinesterasi

424. Nel morbo di Wilson si osserva:

- a. ridotta sintesi di ceruloplasmina
- b. aumento della cupruria
- c. possibile aminoaciduria
- d. possibile danno epato-lenticolare
- e. *sono valide tutte le risposte

425. Il danno epatico da deficit di α_1 -antitripsina:

- a. si osserva soprattutto negli adulti
- b. è dovuto alla mancata neutralizzazione delle proteasi neutre
- c. è dovuto ad un difetto di sintesi della molecola
- d. *è dovuto ad un difetto di migrazione dal R.E. al Golgi
- e. si associa sempre ad enfisema polmonare

426. Il numero di dibucaina valuta l'efficacia funzionale di:

- a. alanina-aminotransferasi
- b. aspartato-aminotransferasi
- c. *pseudocolinesterasi
- d. sorbitolo-deidrogenasi
- e. γ -glutamyltransferasi

427. Si riscontra iperammoniemia in corso di:

- a. sindrome di Gilbert
- b. ostruzione biliare
- c. *cirrosi epatica
- d. iperemolisi
- e. dieta ipoproteica

428. Indica guarigione da HAV:

- a. presenza del virus nelle feci
- b. scomparsa del virus dalle feci
- c. presenza di IgM anti-HAV
- d. *presenza di IgG anti-HAV
- e. la inversione AST/ALT

429. Il virus epatopatico a RNA a replicazione difettiva:

- a. HAV
- b. HBV
- c. HCV
- d. *HDV
- e. HEV

430. Indagini sulla emostasi “primaria” sono più indicate in presenza di:

- a. petecchie
- b. porpore
- c. ecchimosi
- d. teleangectasie
- e. *sono valide tutte le risposte

431. Una marcata piastrinopenia può dipendere da:

- a. CID
- b. presenza di anticorpi anti-piastrine
- c. cirrosi epatica con ipersplenismo
- d. un artefatto da EDTA
- e. *sono valide tutte le risposte

432. Un allungamento del tempo di emorragia è compatibile con:

- a. la malattia di von Willebrand
- b. la sindrome di Bernard-Soulier
- c. la tromboastenia di Glanzmann
- d. l'antico scorbutto
- e. *sono valide tutte le risposte

433. Indagini sulla emostasi “secondaria” sono più indicate in presenza di:

- a. petecchie
- b. epistassi
- c. gengivorragia
- d. teleangectasie
- e. *emartro

434. Il tempo di protrombina (PT o tempo di Quick) valuta:

- a. la sola via estrinseca della coagulazione
- b. *la via estrinseca e la via comune della coagulazione
- c. la sola via comune della coagulazione
- d. la aggregazione piastrinica
- e. la fibrinolisi

435. Per effettuare un PT serve:

- a. plasma + fosfolipidi + cloruro di calcio
- b. siero + fosfolipidi + cloruro di calcio
- c. *plasma + tromboplastina tissutale + cloruro di calcio
- d. siero + tromboplastina tissutale + cloruro di calcio
- e. plasma + cloruro di calcio

436. Nei test di coagulazione la sigla INR sta per:

- a. IncreasedNeutrophilResponse
- b. *International Normalized Ratio
- c. Immune Natural Response
- d. International NormalizedRistocetin
- e. Immune Natural Ratio

437. L'espressione del PT in INR serve a rendere il dato:

- a. più preciso
- b. più accurato
- c. più sensibile
- d. più specifico
- e. *più confrontabile

438. Il tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT) valuta:

- a. la sola via intrinseca della coagulazione
- b. *la via intrinseca e la via comune della coagulazione
- c. la sola via estrinseca della coagulazione
- d. la sola via comune
- e. la fibrinolisi

439. Valuta la sola via comune della coagulazione:

- a. PT
- b. aPTT
- c. *tempo di trombina
- d. ATIII
- e. Proteina C

440. Gli FDP (prodotti di degradazione di fibrinogeno e fibrina):

- a. impediscono l'interazione trombina/fibrinogeno
- b. sono rapidamente captati dal S.R.E.
- c. sono determinati nel siero
- d. aumentano nella iperfibrinolisi primaria
- e. *sono valide tutte le risposte

441. In merito ai D-dimeri indicare la risposta errata:

- a. sono il prodotto finale della degradazione della fibrina stabilizzata
- b. riflettono la formazione di fibrina
- c. sono espressione della proteolisi fibrinolitica
- d. *diminuiscono in gravidanza, soprattutto nel III trimestre
- e. aumentano, ma in modo non specifico, nella trombosi venosa profonda

442. La Antitrombina III:

- a. neutralizza la sola trombina
- b. attiva il solo fattore X
- c. è inibita dall'eparina
- d. è potenziata dal fattore piastrinico 4
- e. *sono errate tutte le risposte

443. La proteina C:

- a. è un procoagulante naturale
- b. è una proteina K-indipendente di sintesi endoteliale
- c. *utilizza come cofattore la proteina S
- d. attiva il fattore V sulla parete endoteliale
- e. attiva il fattore VIII sulla parete piastrinica

444. Il fattore di von Willebrand:

- a. è responsabile della emofilia A
- b. è sintetizzato dal fegato
- c. contempla un controllo genico nel cromosoma X
- d. *può avere struttura multimerica
- e. attiva il Fattore X

445. E' alterato nella emofilia A:

- a. *PTTa
- b. PT
- c. TT
- d. conteggio delle piastrine
- e. tempo di sanguinamento

446. Sui dicumarinici indicare l'affermazione non corretta:

- a. sono anticoagulanti orali
- b. interferiscono sulle funzioni della vit. K
- c. interferiscono sull'attività dei Fattori II, VII, IX e X
- d. si monitorano con PT INR
- e. *si monitorano con PTTa

447. L'indagine consigliabile nello screening della trombofilia:

- a. la proteina C reattiva
- b. *la resistenza alla proteina C attivata
- c. la proteina di Bence-Jones
- d. la proteina cationica eosinofila
- e. le proteine glicate

448. In merito ad un episodio acuto di CID indicare la osservazione non corretta:

- a. allungamento del PT
- b. diminuzione del Fattore V
- c. ipofibrinogenemia
- d. piastrinopenia
- e. *diminuzione dei D-dimeri

449. L'ordine cronologico del rispettivo picco nell'infarto del miocardio con onda Q anomala:

- a. mioglobina – troponina – CK-MB
- b. CK-MB – troponina – mioglobina
- c. *mioglobina – CK-MB – troponina
- d. troponina – CK-MB – mioglobina
- e. CK-MB – mioglobina – troponina

450. La mioglobina:

- a. lega e trasporta CO₂
- b. è un indice tardivo e non specifico di lesione miocardica
- c. è un indice precoce e specifico di lesione miocardica
- d. *è in gran parte libera nel citosol della cellula miocardica
- e. è assente nella muscolatura scheletrica

451. Nell'infarto acuto del miocardio decade più lentamente:

- a. aspartato-aminotransferasi
- b. alanina-aminotransferasi
- c. creatin-fosfochinasi MB
- d. *troponina
- e. mioglobina

452. Indicare la affermazione errata sulla troponina:

- a. è complessata ai filamenti di actina dei miociti
- b. in corso di IMA i suoi valori decadono lentamente
- c. è oggetto di una clearance molto lenta
- d. *nel soggetto sano presenta valori di circa 1 mg/dL
- e. viene utilizzata nel sospetto di angina instabile

453. Il peptide natriuretico B (BNP):

- a. viene secreto preferenzialmente dagli atri
- b. è prodotto dal rilassamento dei miociti
- c. riduce l'escrezione di sodio e di acqua
- d. *aumenta in tutte le patologie con ipervolemia
- e. è un'alternativa all'ecocardiografia

454. Indicare un fattore di rischio di danno cardio-vascolare:

- a. incremento del colesterolo LDL
- b. fattore V Leiden
- c. hs-PCR
- d. iperomocisteinemia
- e. *sono valide tutte le risposte

455. È il recettore “decoy” per RANK-Ligand:

- a. osteopontina
- b. osteonectina
- c. osteocalcina
- d. *osteoprotegerina
- e. trombospondina

456. Nella osteoporosi da post-menopausa la carenza di estrogeni provoca:

- a. minor rilascio di IL-1, IL-6 e TNF
- b. *aumentata espressione di RANK e RANK-Ligand
- c. diminuita espressione di osteoprotegerina
- d. diminuita attività osteoclastica
- e. ottima attività compensatoria osteoblastica

457. La forma attiva di vit. D (1,25-diidrossi-vitamina D) è sintetizzata:

- a. nel fegato
- b. *nel rene
- c. nell'intestino
- d. nelle paratiroidi
- e. nella cute

458. Un livello sierico di 25(OH) vit. D > 100 ng/mL indica:

- a. deficit
- b. insufficienza
- c. sufficienza
- d. *tossicità
- e. non è di alcuna utilità

459. La fosfatasi alcalina ossea:

- a. è un marker specifico di formazione ossea
- b. catalizza l'idrolisi degli esteri dei fosfati
- c. presenta cross-reattività con l'isoenzima epatico
- d. è utile nel monitoraggio delle metastasi ossee
- e. *sono valide tutte le risposte

460. Sulla osteocalcina:

- a. è la proteina non collagenica più rappresentata nella matrice ossea
- b. i livelli ematici ne riflettono essenzialmente l'origine osteoblastica
- c. non è un marker esclusivo di attività osteoblastica
- d. aumenta in corso di iperparatiroidismo primario
- e. *sono valide tutte le risposte

461. Indicare un marcatore di formazione ossea:

- a. idrossiprolinuria
- b. telopeptidi del collagene di tipo I
- c. fosfatasi acida tartrato-resistente
- d. *peptidi del procollagene di tipo I
- e. osteoprotegerina

462. Indicare un marcatore di riassorbimento osseo:

- a. fosfatasi alcalina ossea
- b. peptidi del procollagene di tipo I
- c. *telopeptidi del collagene di tipo I
- d. osteopontina
- e. osteonectina

463. La creatinina:

- a. *è l'anidride della creatina
- b. è un indicatore precoce di danno renale
- c. è insensibile al danno muscolare
- d. mostra nella donna valori più elevati che nell'uomo
- e. mostra valori più elevati esclusivamente in corso di riduzione della filtrazione glomerulare

464. Il maggiore “azionista” della azotemia:

- a. *urea
- b. creatina
- c. ac. urico
- d. aminoacidi
- e. ammoniaca

465. L'urea:

- a. è un sinonimo di azotemia
- b. *corrisponde all'azoto ureico non proteico
- c. corrisponde al valore che si ottiene sottraendo la creatina alla azotemia
- d. è il prodotto immediatamente successivo alla sintesi mitocondriale di citrullina
- e. presenta un riassorbimento passivo insensibile allo stato di idratazione

466. Valori molto bassi di BUN (Blood Urea Nitrogen) sono ascrivibili a:

- a. estese ustioni
- b. ipertermia febbrile
- c. glomerulonefrite cronica
- d. assunzione di aminoglicosidi
- e. *gravidanza

467. La cistatina C è un marker di:

- a. flogosi acuta
- b. trombofilia
- c. *filtrazione glomerulare
- d. cistite
- e. neoplasia

468. Sulla *clearance* indicare la risposta non corretta:

- a. è il volume di plasma che il rene depura di un metabolita nella unità di tempo
- b. è espressione del GFR
- c. per il suo calcolo servono la diuresi e i livelli plasmatico e urinario del metabolita prescelto
- d. è bene correggerne il calcolo utilizzando il valore di BSA (Body Surface Area)
- e. *è funzione del solo meccanismo di secrezione tubulare

469. Di norma la *clearance* del glucosio è:

- a. *= zero
- b. = filtrato glomerulare
- c. < filtrato glomerulare
- d. > filtrato glomerulare
- e. = a quella della inulina

470. Il metabolita di norma privo di riassorbimento e di secrezione tubulare:

- a. urea
- b. glucosio
- c. creatinina
- d. *inulina
- e. sodio

471. L'analita la cui *clearance* sovrastima in condizioni normali il GFR:

- a. inulina
- b. glucosio
- c. acqua
- d. urea
- e. *creatinina

472. L'analita con le maggiori interferenze sulla *clearance* anche in condizioni fisiologiche:

- a. inulina
- b. glucosio
- c. urea
- d. creatinina
- e. *potassio

473. Il rispetto della sterilità nella raccolta delle urine è indispensabile per:

- a. esame di routine
- b. clearance della creatinina
- c. conta di Addis
- d. calciuria
- e. *urinocoltura

474. Conferisce alle urine un aspetto lattescente:

- a. precipitazione di urati
- b. precipitazione di fosfati
- c. batteriuria
- d. *chiluria
- e. ematuria

475. Un p.s. urinario < 1005 è compatibile con una diagnosi di:

- a. *diabete insipido
- b. diabete mellito
- c. diabete renale
- d. stato febbrile
- e. sindrome nefrosica

476. Un p.s. urinario > 1040 è compatibile con la diagnosi di:

- a. diabete insipido
- b. *ipertermia febbrile
- c. nefroangiosclerosi
- d. polidipsia psicogena
- e. iperidratazione

477. È la causa principale di proteinuria massiva (> 4 gr/24 h)

- a. nefrosclerosi
- b. ipertensione
- c. pielonefrite
- d. calcolosi
- e. *sindrome nefrosica

478. La proteina di Bence-Jones è di origine:

- a. *pre-renale
- b. renale glomerulare
- c. renale tubulare
- d. vescicale
- e. uretrale

479. Non è una aminoaciduria:

- a. fenilchetonuria
- b. alcaptonuria
- c. *pentosuria
- d. tirosinuria
- e. cistinuria

480. Grandi quantità di ac. omogentisico in urine nerastre sono indice di:

- a. fenilchetonuria
- b. *alcaptonuria
- c. tirosinuria
- d. cistinuria
- e. omocistinuria

481. La presenza di nitriti nelle urine si associa di solito a:

- a. leucocituria
- b. ematuria
- c. cilindruria
- d. ossaluria
- e. *batteriuria

482. L'espressione in Unità Ehrlich nelle urine si adopera per:

- a. nitriti
- b. pigmenti biliari
- c. *urobilina
- d. emoglobina
- e. corpi chetonici

483. Aspetto schiumoso e colore giallastro nelle urine possono dipendere da:

- a. urato di sodio
- b. ossalato di calcio
- c. fosfato di calcio
- d. *taurocolato di sodio
- e. carbonato di calcio

484. Una forte positività delle esterasi riflette abbondante presenza nelle urine di:

- a. emazie
- b. *leucociti
- c. cilindri
- d. cellule tubulari
- e. cellule uroteliali

485. L'assenza di Hb pur in presenza di emazie nel sedimento urinario può essere dovuta a:

- a. abbondante presenza di *E. coli*
- b. *grandi quantità di ac. ascorbico
- c. basso p.s.
- d. uso prolungato di antibiotici
- e. pH elevato

486. Cellule epiteliali squamose si osservano nelle urine per:

- a. *esfoliazione dell'epitelio uretrale o vaginale
- b. cistite
- c. danno da stent ureterale
- d. necrosi tubulare acuta
- e. nefrite interstiziale

487. Le cellule del sedimento urinario dovute a cistite:

- a. cellule epiteliali squamose
- b. *cellule transizionali di superficie
- c. cellule transizionali profonde
- d. cellule del tubulo prossimale
- e. cellule del tubulo distale

488. L'affermazione corretta sui cilindri ialini:

- a. sono esclusivamente dovuti a una ialinosi renale
- b. contengono sempre amiloide
- c. è normale una loro escrezione urinaria sino a 500/min
- d. *possono essere provocati anche da freddo intenso
- e. sono costituiti da IgAs

489. L'origine dei globuli bianchi in un cilindro leucocitario:

- a. *rene
- b. bacinetto renale
- c. uretere
- d. vescica
- e. uretra

490. È specchio di probabile contaminazione la presenza nelle urine di:

- a. emazie e leucociti
- b. emazie e batteri
- c. nitriti e cellule uroteliali
- d. batteri e leucociti
- e. *batteri senza leucociti

491. Nelle urine acide precipitano preferibilmente:

- a. cristalli di fosfato ammonio-magnesiaco
- b. cristalli di fosfato bibasico di calcio
- c. *cristalli di ossalato di calcio
- d. cristalli di carbonato di calcio
- e. cristalli di solfato di calcio

492. Un comune aspetto dei cristalli di ossalato di calcio:

- a. triangolare
- b. quadrato
- c. rettangolare
- d. circolare
- e. *a busta da lettera

493. I cristalli di fosfato triplo (fosfato ammonio-magnesiaco) sono comuni in corso di:

- a. pH urinario < 5
- b. ipercalciuria
- c. iperfosfaturia
- d. disidratazione
- e. *infezione delle v.u. sostenute da batteri ureasi-positivi

494. Si possono osservare nelle urine solo in condizioni patologiche:

- a. cristalli di ossalato di calcio
- b. cristalli di fosfato triplo
- c. *cristalli di cistina e di-idrossiadenina
- d. urati amorfi
- e. fosfati amorfi

495. L'osservazione al microscopio di ife e spore si associa al riscontro di:

- a. *E. coli*
- b. **C. albicans*
- c. *T. vaginalis*
- d. *M. tuberculosis*
- e. *P. mirabilis*

496. Il microrganismo flagellato osservabile nel sedimento urinario e dotato di rapidi movimenti:

- a. *Schistosoma haematobium*
- b. **Trichomonas vaginalis*
- c. *Enterobius vermicularis*
- d. *Pediculus pubis*
- e. *Candida albicans*

497. Nel sedimento urinario non sono contaminanti:

- a. polveri di talco
- b. pollini
- c. *eritrociti
- d. spermatozoi
- e. muffe

498. Indicare l'affermazione corretta sui marcatori tumorali:

- a. sono sempre assenti in condizioni di salute
- b. mostrano sempre valore diagnostico
- c. sono esclusivi di ciascun tipo di neoplasia
- d. si evidenziano esclusivamente nel siero
- e. *possono essere utili quale bersaglio terapeutico

499. La valutazione di un marcatore tumorale in presenza di una metastasi di origine ignota è una operazione di:

- a. screening
- b. diagnosi di tumore primitivo
- c. *identificazione di sede primitiva
- d. bilancio di neoplasia nota
- e. sorveglianza a lungo termine

500. Un marcatore tumorale “predittivo” offre indicazioni su:

- a. *sensibilità del tumore ad una terapia
- b. probabilità della evoluzione indipendentemente dal trattamento
- c. suscettibilità a contrarre una specifica neoplasia
- d. numero di recidive
- e. sedi di metastasi

501. Indicare l’associazione non corretta tra marcatore e neoplasia:

- a. sangue occulto e cr del colon-retto
- b. *H. pylori* e linfoma gastrico
- c. *HAV e cr epatico
- d. HCV e cr epatico
- e. HPV e cr della cervice uterina

502. Un marcatore metabolico generico di neoplasia:

- a. PSA
- b. HPV
- c. TPA
- d. CEA
- e. *albuminemia

503. Un marcatore di progressione tumorale:

- a. CEA
- b. PSA
- c. *VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
- d. ferritina

e. Ca 125

504. Dei seguenti marcatori tumorali indicare l'associazione non corretta:

- a. PSA: prostata
- b. Ca 15.3: adenocarcinoma
- c. hCG: sincizio-trofoblasto
- d. *hTG: paratiroide
- e. CYFRA 21.1: cr squamoso

505. La proteina codificata dall'oncogene HER-2/neu:

- a. è un recettore ad attività tirosin-chinasica
- b. è over-espressa nel cr mammario a prognosi più sfavorevole
- c. in quest'ultimo caso diventa requisito per terapia con MoAb (erceptina)
- d. si può valutare in circolo il dominio extra-cellulare
- e. *sono valide tutte le risposte

506. Sui trascritti *BCR/ABL* (Leucemia Mieloide Cronica):

- a. è il risultato di una traslocazione reciproca tra i cromosomi 22 e 9
- b. la proteina codificata ha attività tirosin-chinasica non recettoriale
- c. il riarrangiamento *bcr/abl* si osserva tramite FISH nei cromosomi in metafase di LMC
- d. i livelli di *BCR/ABL* mRNA sono utili nella valutazione della "malattia residua minima"
- e. *sono valide tutte le risposte

507. Nel 15 % dei cr ereditari della mammella si osservano mutazioni dei geni oncosoppressori:

- a. recettori di TGF β
- b. *APC*/ β catenina
- c. *RB1*
- d. *p53*
- e. **BRCA1* e *BRCA2*

508. L'enzima marcatore del cosiddetto "orologio mitotico":

- a. RNA polimerasi
- b. 5-nucleotidasi
- c. *telomerasi
- d. MAP chinasi

- e. transcriptasi

509. Sulle citocheratine:

- a. fanno parte dei “filamenti intermedi” del citoscheletro
- b. CK 8, 18 e 19 sono le forme più comuni
- c. il clivaggio di CK 8 può dare indicazioni sulla morte per apoptosi da chemioterapia
- d. possono aumentare anche in corso di flogosi
- e. *sono valide tutte le risposte

510. Sul TPA (TissuePolypeptideAntigen) indicare la risposta non corretta:

- a. è una miscela di citocheratine 8, 18 e 19
- b. è un marcatore non specifico di proliferazione cellulare
- c. può aumentare in corso di gravidanza
- d. *è più abbondante nelle cellule in interfase che nelle cellule in mitosi
- e. in grado di discriminare tra malattia in progressione e malattia in remissione

511. Sulle mucine indicare l’affermazione non corretta:

- a. sono proteine extra-cellulari fortemente glicosilate
- b. sono iperesprese da cellule tumorali specie se adenocarcinomatose
- c. ostacolano l’adesione tra le cellule tumorali
- d. *ostacolano l’adesione tra endotelio vascolare e cellule tumorali
- e. possono inattivare la sorveglianza immunitaria

512. Un esempio di produzione ormonale ectopica:

- a. prolattinoma: prolattina
- b. insulinoma: insulina
- c. feocromocitoma: catecolamine
- d. adenoma delle paratiroidi: PTH
- e. *cr polmonare a piccole cellule: ACTH

513. Sulla α -FP (α -Fetoproteina) indicare l’affermazione corretta:

- a. è una molecola di adesione
- b. è assente in gravidanza
- c. *mostra alti livelli nel 90 % del cr epatico primitivo
- d. presenta livelli molto bassi in corso di epatite acuta

- e. non è mai espressa dai tumori della linea germinale

514. Sui recettori per estrogeni e progesterone indicare l'affermazione non corretta:

- a. la loro assenza rende inutile la terapia con antagonisti degli estrogeni
- b. la loro assenza rende inutile la ovariectomia
- c. la contemporanea presenza migliora la predittività terapeutica
- d. *la finalità terapeutica è favorire il complesso estrogeno/recettore per attivare l'oncogene
- e. le suddette osservazioni valgono sia per il cr mammario che per il cr dell'endometrio

515. Il marker associato al cr della cervice uterina:

- a. hCG (human ChorionicGonadotropin)
- b. *HPV (Human Papilloma Virus)
- c. NSE (Enolasi Neuronale Specifica)
- d. A-FP (α -Fetoproteina)
- e. CEA (Antigene Carcino-Embrionario)

516. Su HPV (Human Papilloma Virus) indicare l'affermazione non corretta:

- a. è un virus epiteliotropo a DNA
- b. la ricerca del virus è di supporto a PAP test e colposcopia
- c. può dar luogo anche a forme benigne (condilomi ano-genitali)
- d. il virus si identifica tramite PCR e successiva genotipizzazione
- e. *6 e 11 sono i genotipi ad alta malignità

517. Per la diagnosi di feocromocitoma risulta utile la valutazione di:

- a. *ac. vanilmandelico
- b. ac. valproico
- c. ac. urico
- d. ac. ascorbico
- e. ac. ossalico

518. Non è un marcatore tumorale:

- a. enolasi neuronale specifica
- b. cromogranina A
- c. *ciclosporina A
- d. HER/2-*neu*

- e. β_2 -microglobulina

519. La tecnica più comune nella diagnosi di I° livello delle patologie autoimmuni:

- a. fluorimetria
- b. fluorescence *in situ* hybridation (FISH)
- c. *Immunofluorescenza Indiretta (IFI)
- d. spettroscopia in fluorescenza
- e. fluorangiografia

520. Il substrato per IFI può essere costituito da:

- a. cellule Hep-2
- b. stomaco di ratto
- c. rene di primate
- d. granulociti neutrofili umani
- e. *sono valide tutte le risposte

521. Le cellule Hep-2 derivano da cr umano di:

- a. *laringe
- b. ovaio
- c. polmone
- d. rene
- e. fegato

522. Le cellule Hep-2:

- a. mostrano un basso rapporto nucleo/citoplasma
- b. sono target di un limitato pannello anticorpale
- c. non sono utili nel rilievo di ANA
- d. rivelano esclusivamente Ab anti-mitocondrio
- e. *evidenziano autoantigeni legati alle fasi del ciclo

523. Il fenomeno LE è:

- a. una reazione da IgE
- b. una lisi eritrocitaria
- c. un test per la leptospirosi
- d. *una nucleofagocitosi

- e. un meccanismo ormonale

524. Per la diagnosi di morbo celiaco è utile la ricerca di:

- a. Ab anti-endomisio
- b. Ab anti-transglutaminasi tessutale
- c. Ab anti-gliadina
- d. non è valida nessuna risposta
- e. *sono valide tutte le risposte